第九章 协作与技术领导力：让共同任务持续推进（补充提案）

本章题名与九章目录是依据现有编写蓝图形成的补充提案。当前可读的原教材提纲未列第九章，须经课程编写方核定；本稿不把提案写成已确认目录。本章的情境、角色、进度与数据均为教学模拟，不报告任何真实课程、团队或项目经历。

一项技术工作由多人共同完成时，问题往往不在“大家有没有做事”，而在彼此做的事情能否接上：设计者把什么交给开发者，开发者依据哪一版需求，评审者怎样知道某个结论还只是待确认。即使每个人都很忙，接口没有说清、依赖没有暴露、决定没有记录，工作仍会停在交接处。人工智能可以帮忙整理信息、生成候选任务和起草会议摘要；它也可能把未确认的推测写成肯定句，让团队更快地围绕错误前提行动。

本章不把协作简化成“多开会”或“选一个负责人”。我们从共同目标和可理解的表达出发，练习把任务拆成能交接的部分，管理相互依赖，进行聆听和反馈，形成可追溯的团队决定，再通过支持同伴与复盘让工作继续。每节先用不同的教学模拟呈现一个具体难题；章末综合练习再把方法放入同一项成果展任务中检验。重点是小组内共同任务的操作。领导力的完整内涵、项目团队中的目标与激励、以及技术责任和社会影响，将在第十章集中讨论。

学习目标

完成本章后，你应能：

· 把宽泛的共同愿望转为团队成员都能解释的目标、交付物和验收条件；

· 为交接写清输入、输出、负责人、期限、版本与尚未确认的事项；

· 从任务依赖判断哪些工作可并行、哪些必须等待，并检验期限是否可行；

· 用聆听、证据和明确问题处理分歧，留下可复查的决定与行动；

· 把生成式 AI 的总结或任务建议视为待核对材料，检查遗漏、来源、权限和责任；

· 用不归咎个人的复盘找出流程改进点，同时保留个人应承担的责任。

学习路线

先分别处理环境监测、学生刊物、游戏无障碍、公共数据和团队交接中的协作问题，再把共同目标、任务关系、沟通和决策等方法汇入章末综合练习。每节都从独立情境出发，随后给出可迁移的方法；末尾的独立练习提供所需材料，完整参考解集中在章末。第六章已交付的离线教学项目说明了一个有用边界：模拟数据、现场事实与需要他人确认的判断要分开。本章也保留这种区分，不假定任何高校存在特定平台、审批流程或真实项目。

本章目录

9.1 共同目标与可理解的技术表达.....4

9.2 分工、依赖与资源协调.....12

9.3 聆听、反馈与冲突处理.....22

9.4 团队决策：证据、责任与调整.....32

9.5 技术领导力：支持他人与共同复盘.....42

章末综合训练.....51

本章回顾.....53

关键术语.....54

参考解与讨论.....55

参考文献.....66

9.1 共同目标与可理解的技术表达

导语

共同目标需要让不同专业的人都能解释自己要解决什么问题，以及如何判断结果有用。技术成员可能先想到数据和计算过程，合作伙伴则更关心结果能支持什么行动；若双方不说清读者、用途和证据，最后即使各自完成了工作，也未必能共同交付。本节从一个简单情境入手，练习把目标变成能够共同检查的表达。

9.1.1 案例：环境监测结果怎样讲给非技术伙伴

【教学模拟】一支跨专业学生小组为社区雨水花园设计了一份简短的土壤湿度记录。园艺志愿者想知道今天是否需要浇水；负责数据处理的同学在报告里写“平均值为 32”，却没有说明单位、测量位置和缺测情况。志愿者追问：“这个 32 能告诉我哪一片区域需要处理吗？”团队这才发现，原始表里有两个传感器、若干缺失记录，且读数是否经过校准仍未确认。

情境和数值均为教学模拟，不是现实环境监测。它展示了专业表达与使用者决策之间的差距：技术小组需要说明数据覆盖了什么、哪些条件未知，以及这组测量目前能支持到什么程度；志愿者需要的是可据以行动的解释，而不是单独一个数字。在单位、位置和校准情况未核实之前，团队不能把平均值改写成浇水建议。先问清共同目标和证据边界，才知道该怎样组织一段让非技术伙伴读得懂、又不夸大结论的说明。

9.1.2 从愿望走到可检验的目标

目标不是口号，也不是过早指定技术。先说“需要一个 AI 问答页面”，团队就把注意力锁定在产品形态上，却还不知道访客在页面上需要解决什么问题。一个可检验的目标通常包括四项：谁需要什么结果、在什么情境下使用、结果要满足哪些边界、通过什么可观察证据判断。

例如，“项目说明容易理解”仍然太宽。可以改写为：“第一次访问页面的读者，在三分钟内能找到展览的三项项目信息；每项信息至少说明问题、演示入口和来源状态；由三名未参与制作的同学按任务清单试读，记录能否完成查找。”三分钟与三名试读者只是教学模拟中的便于练习的阈值，不是普遍有效的可用性标准。团队需要根据真实课程的时间和评估目的确认阈值。

把目标变成可检验表达不代表所有价值都可以量化。尊重读者、表达准确、保留项目作者的贡献，常需要由人解释和判断。团队可以为这些原则指定可查证的行为：说明文本是否列出资料来源；任何改写是否经项目作者确认；读者反馈是否有记录。可观察不等于只有数字；它意味着别人能知道判断依据是什么，并有机会提出不同意见。

目标表达还需要区分“成果”与“路径”。“使用某个模型生成说明”是候选路径，不是读者需要的结果。若模型不能使用，或不能获得可靠资料，团队仍应能用人工编写的说明完成目标。先明确要产生什么效果，再讨论方法，才能比较网页、PDF、纸面展签等方案，而不把一个工具误当作目标本身。

目标陈述要尽量使用行为和结果词，而不是模糊形容词。“简洁”“智能”“有吸引力”可以作为设计讨论的线索，却难以单独作为验收句。团队可以追

问：“简洁”是少于几层导航、减少重复字段，还是读者能迅速找到一项信息？答案会因读者任务而异。若成员暂时无法统一指标，保留两个候选定义，在小范围试读后再选，而不是以最先提议者的定义覆盖其它意见。

目标也不应靠堆叠太多指标来制造精确感。若页面任务重点是查找项目来源，衡量加载速度也许有用，但不应取代来源标记是否清楚。每一个指标都要回答“它能说明什么”“不能说明什么”。团队可以保留少量关键验收条件，把其余偏好作为改进建议，避免让成员只为达标数字工作而忽视真实目标。

9.1.3 目标的三个层次：读者、交付物、验收

团队可以把共同目标写成一条由上至下的链条：

- **读者与任务**：谁在什么情境下要完成什么事？
- **交付物**：团队会提供什么可被检查的成果？
- **验收依据**：怎样观察或复核成果是否支持读者完成任务？

三层之间要能互相解释。交付物只满足“页面可打开”，无法支撑“访客理解资料来源”；验收只问“团队成员是否觉得不错”，没有验证目标中的首次访问者。反过来，若交付物要求过多，可能超过课程时间或访问权限。团队应把目标缩小到当前可以负责任地完成的范围，并把未能完成的愿望列为后续建议，而不是在摘要中假装已经实现。

表9-1 目标、交付物与验收依据的对齐示例

读者与任务	交付物	验收证据	未决事项
首次访问的读者查找项目目的	每个项目一段目的说明及页面索引	让未参与制作的读者按任务卡查找，记录结果	读者范围与展示时长待教师确认
读者查看演示入口	项目页面的演示入口说明及替代说明	核对链接状态；没有在线演示时提供静态截图或说明	是否允许公开访问待确认
读者判断数字资料的来历	每个项目的来源状态字段	抽查资料说明能否定位到原始输入或明确标注模拟	项目作者负责确认资料来源

表中是课堂模拟设计，不是对真实网页测试结果的报告。“三层对齐”是本章用于组织讨论的教学方法，不宣称它是唯一或标准的项目管理模型。

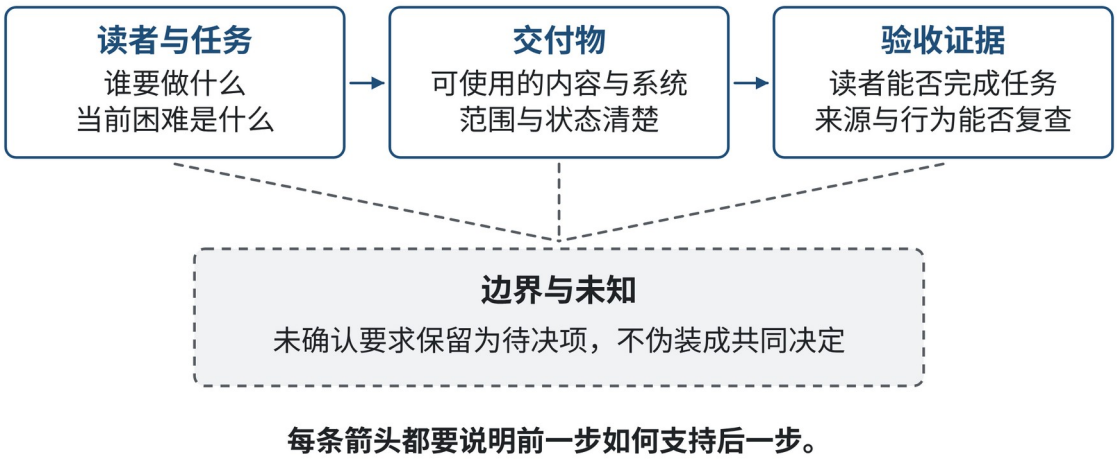


图9-1 共同目标到交付验收的对齐链

来源：作者原创（教学结构图）。

读图引导：沿“读者与任务—交付物—验收证据”顺序阅读，每个箭头都应能说明前一步怎样支持后一步；旁侧的“边界与未知”提醒团队把尚未确认的要求留作待决项。

同一项成果也可能有多个使用者。例如，学生需要阅读项目说明，教师需要评估课程目标是否达成，项目作者需要确认作品表述准确。团队可以同时承认这几种需要，再决定当前版本重点服务谁，以及对其它使用者提供什么最低限度的支持。若把多个目标混成一句“服务所有人”，很容易要求页面同时做到过多事情，却没有任何一项有明确验收依据。

9.1.4 让团队拥有同一份目标，而非同一句话

共同目标不是领导者宣布后其他人照做。成员需要有机会指出目标里的遗漏和冲突：访客是否需要登录？某些作品可否公开？面向大众的短文是否会丢失技术限制？目标里“快速完成”会不会挤掉来源核对？这些问题影响设计，不应被当作最后阶段才处理。

一种实用做法是让每位成员先独立写出三项内容：自己理解的目标、认为最重要的限制、目前缺少的证据。然后把差异分类为事实不确定、价值取舍、资源限制或用语不同。团队不用强求每人使用相同句子，但应对“本轮承诺什么”“本轮不承诺什么”和“哪些决定仍待确认”形成共同理解。若成员表达同意的成本很高，可以让每个人用自己的话复述目标，再由团队检查是否存在重要分歧。

共识也不要求所有人都喜欢每项选择。团队可能在充分讨论后采用多数认可的方案，同时将少数意见与风险保留下来。所谓共同承担，是大家知道最后采用了什么、依据是什么、谁负责下一步，以及什么新证据会触发重新讨论；它不是把有异议的人沉默地计入“全体同意”。

9.1.5 AI 时代的任务表达：多出候选，也多一道核对

生成式 AI 可以把聊天记录整理成目标草案，列出可能的读者任务或交付字段。这让文字整理更快，却不自动说明这些目标符合团队实际。AI 读到“页面可以公开”可能把它变成确定的产品要求，即使成员原本只是在讨论可能性。它也可能把不同人的意见拼成一段流畅文字，掩盖意见之间的冲突。

因此，团队应把 AI 生成的目标草案当成“需批准的候选版本”，并回到原始讨论逐项核对：每个要求由谁提出？它是事实、偏好还是猜测？会影响谁？是否获得有权确认的人的同意？把 AI 建议写入任务单之前，最好保留原话链接、状态标签或修改记录。若 AI 使用了外部资料，须核对来源；若输入含未公开的个人信息、作品素材或项目数据，先检查团队的授权与数据处理要求，不要把方便使用误当作有权上传。

这种变化也改变了团队协作的注意力。过去，成员可能主要花时间把会议结果写成任务；现在，AI 可以迅速生成清单，团队更需要判断清单有无遗漏、顺序是否合理、谁有权确认和谁承担后果。语言越流畅，越不能将流畅本身当作证据。

9.1.6 完整推演：从一句愿望产生一份能交接的验收说明

下面换用一个成果展网站情境，完整示范共同目标与验收说明的形成过程。它与本节引入的雨水花园案例共享“先确认对象与条件，再形成可检查目标”的方法，但涉及不同的参与者和任务。这个新情境的最初需求是“做一个让大家愿意看的成果展网站”。它至少含有两个未回答的问题：“大家”是谁？“愿意看”要如

何判断？小组不能把两个词悄悄替换成自己的偏好，而应先访谈或试读有代表性的目标读者；若暂时没有访问机会，就把对象写成假设并限制本轮结论。

团队可先列出三个任务场景：读者在首页选择某一项目；读者查看项目的演示或替代材料；读者判断一段说明中哪些是事实、哪些是作者的教学模拟。假设当前教学任务只要求提供前两个场景，第三项作为来源透明性的最低边界，则目标可以暂拟为：“课程展览页面让首次访问的读者找到指定项目的主题、演示方式和来源状态；未获确认的链接或材料不标成可公开。”这句话同时限定了访客能力、信息字段和边界，但还没有决定页面技术。

接下来把目标拆为验收说明。对“能找到指定项目”可以给一项任务卡：“请打开展览页面，找到标题为‘数据如何改变城市出行’的项目，并指出该项目的问题、演示入口和来源状态。”这只是作者编写的模拟题目。试读者是否完成、用了多久、哪里出错，必须在实际试读后记录；不能因为任务卡写得清楚，就预先声称页面可用。为了防止任务本身暗示答案，试读时应观察读者会看什么、在哪里停顿，再请读者说明自己的理解，而不是先提示入口位置。

若三名读者中两人找不到来源状态，团队不应立刻推出“所有读者都找不到”的统计结论。小样本更适合作为发现问题的探索性检查：记录实际观察，提出可能解释，随后改动页面或开展更合适的测试。即使三人都顺利完成，也只支持“这三位读者在这次任务中完成了查找”，不能推论所有读者、所有设备或所有网络环境均可完成。

目标与验收还应保留“超出本轮范围”的事项。比如，团队可能暂时无法取得公开访问授权，也不能保证所有演示文件长期可用。可交付的替代方案是采用离线

页面或静态说明，同时在页面上明确链接状态。这不会让原来的公开访问目标自动算作完成，却可以形成范围更小、事实更可靠的成果。评价时应明确这是“本轮可交付版本”，并将未来条件写入待办。

这一步需要反复校准读者语言与技术语言。开发者可能说“页面路由返回200”，内容编辑关心“读者点了以后会看到什么”，来源核对者关心“文件内容能否追到作者提供的原件”。团队可以把技术检查作为交付物的一部分，但验收不能只停留在技术响应状态。一个可访问的链接可能指向错误版本；一条正确的来源链接也可能让目标读者不知道它证明什么。交付条件要对应目标中每项实际需要。

目标说明还应包含“不能发生什么”。如果团队只写希望的结果，验收就可能忽略不可接受的后果。成果展的任务卡可以补上：“不得把未确认的资料状态显示为已核实；不得让读者误以为静态教学示例来自真实访问记录。”这两句不是功能装饰，而是规定成果的可信边界。测试者可以拿一条缺少来源的样例检查页面是否保留未知状态，并观察说明文字是否交代数据性质。

条件变化也会改变目标。起初作品只在教室内展示，后来组织者提出对校外开放；前一版本的访问和资料核验仍然有用，却不足以支持新的承诺。此时不要简单把“校外可访问”加到页面验收项中，而要先重新确认公开范围、作品作者的许可、链接生命周期和更新责任。团队可把目标版本标为 V2，列出新增条件与仍待确认事项；这样既能继续当前可做的内部版本，也不把它错称为公开发布版本。

团队还可以把目标写在一页“本轮说明”上，包含读者任务、交付物、验收条件、明确不做的事项、负责人和版本日期。它不需要替代设计稿、测试记录或课程

要求，只需要在成员交接时保持同一含义。若目标改变，应更新版本并用一两句说明改变的依据，避免旧任务卡继续指导新工作。

思维训练：把模糊目标转成验收句

选一个你熟悉的小组任务，例如制作课程海报、维护代码仓库或组织一次技术分享。先写一句原始愿望，再分别写出读者与任务、交付物、验收依据、范围边界和未知项。邀请另一名同学复述目标，记录他与你理解不同的地方。评价时检查：交付物是否支持目标，验收依据是否真的观察了目标，未确认的条件是否仍标成未知。无需追求最宏大的愿景，能诚实说明本轮承诺和证据即可。

【本节反思】

当你听到“做一个好用的系统”时，自己通常会先想到什么？你是在描述使用者的结果，还是先选择了工具？回顾一次团队任务：哪项未说出的假设后来影响了成果？如果重新开始，你会如何让受影响的成员参与目标解释，又如何记录仍待确认的事项?

9.2 分工、依赖与资源协调

导语

一项共同任务可以拆成许多小任务，但“拆得越细”并不等于“越容易完成”。任务如果缺少明确的输入和交付标准，拆分只会让更多人等待；如果把高度相连的工作假设成互不相关，最终再集成时才发现接口不一致。本节从一个版本交接失败的案例出发，学习如何按成果拆分工作、识别依赖并留下足以继续工作的交接信息。

9.2.1 案例：每个人都完成了自己的部分，刊物仍交不了稿

【教学模拟】一份学生刊物计划周五交付。周四晚，排版同学发现作者刚发来的正文 V3 换了标题，版面仍使用 V2；一张配图的使用许可尚未确认，校对记录也没有标出最后改动的位置。文字编辑认为稿件已写完，作者认为自己已交 V3，排版同学则说版面也已经完成。每个人都做了负责的工作，但他们手里的输入版本和交付条件并不一致。

这个情境与真实刊物或授权制度无关，人物、版本和期限均为教学模拟。问题不是把任务平均分得不够，而是没有把可以交接的成果、版本、依赖和验收说清：校对需要确认 V3 是当前正文，排版需要收到稳定的标题与图片状态，待确认的图片不能悄悄进入可交付版面。跨学科团队研究也提醒我们，协作成效不仅取决于成员知识，还涉及任务关系、团队过程和所处环境；本章借此作为分析视角，不把研究领域的结果直接当成学生团队的保证。[1]

9.2.2 按交付物划分，而不是按头衔或人数平均分

分工前先列出最小可检验的交付物。例如，学生刊物不只是“一篇文章”，而是由当前版本的标题与正文、署名、图片及其许可状态、排版稿和校对记录组成。每项交付物需要有明确的负责人，但“负责人”指负责推动、更新状态和通知风险的人，不等于独自完成，也不等于可以替作者或其他有权确认者作决定。

任务描述至少包括：

- **输入**：开始前需要什么材料、谁提供、采用哪一版；
- **输出**：需要提交的文件或决定，如何识别其版本；

- **检查条件**：什么证据说明输出达到最低标准；
- **负责人和协作者**：谁跟进、谁提供专业意见、谁接收；
- **依赖和期限**：须先完成什么，最迟何时要让后续任务开始；
- **未知和阻塞**：缺少什么，遇到什么情况要暂停或升级处理。

这些字段是为本章教学设计的交接清单，不是通用工单规范。小任务可以用一句完整文字写清，大任务才需要单独的任务卡。核心在于接收者能回答“我现在拿到什么、还缺什么、下一步可以做什么”。

表9-2 学生刊物交接任务卡示例

字段	模拟填写内容
交付物	学生刊物的一篇排版稿，含标题、正文、署名和图片说明
输入	编辑确认的正文 V3；图片文件及当前授权状态记录
负责人	文字编辑跟进内容版本；排版同学接收稿件并反馈缺项
检查条件	标题和正文对应同一版本；署名、图片说明与来源状态可追溯
依赖	图片授权确认后才能将图片放入待印版面；未确认时改用纯文字或暂留空位
期限与风险	计划周五交付；周四仍未获确认时通知编辑组缩小版面，不把未知写成已获许可
版本与记录	文件名附日期和版本号；修改摘要标明段落、图片和待确认项

这张任务卡帮助接收者继续工作。V3、周四和周五等内容只是课堂模拟中的版本和日期，不是现实课程要求；实际字段、期限和授权办法应由团队按任务确认。团队也应避免只在聊天中说“发给我了”：链接失效、编辑权限不同或文件名重复都会导致隐性阻塞。交接成功的标志是接收者确认拿到可用材料，并能复述尚未解决的问题。

9.2.3 把任务依赖画出来

先把任务写在卡片上，再问每张卡的输出是否是另一张卡的必要输入。以学生刊物为例，最终排版前须确认当前正文版本；若配图许可尚未确认，版面可以先用占位框继续准备，但不能把图片当作已获准使用。校对文字和建立版面样式可以在字段稳定后并行，正文标题若再改变，就要通知排版者重新核对。关系图应只表达工作怎样相连，不用节点数量装饰专业感。

一个依赖图至少区分三种情况：

1. **必须先后**：后项缺少前项就无法做出可靠结果；
2. **可以并行**：两个任务当前输入相互独立，彼此完成也不需要等待；
3. **存在反馈**：后项检查可能发现前项错误，需要返回修订。

第三种尤其容易被漏掉。页面测试如果发现导航不能支持读者任务，不应只改页面颜色，还可能需要重新审视目标和信息组织。团队应留出复核时间，不把一条单向流程误当成不会返工的生产线。

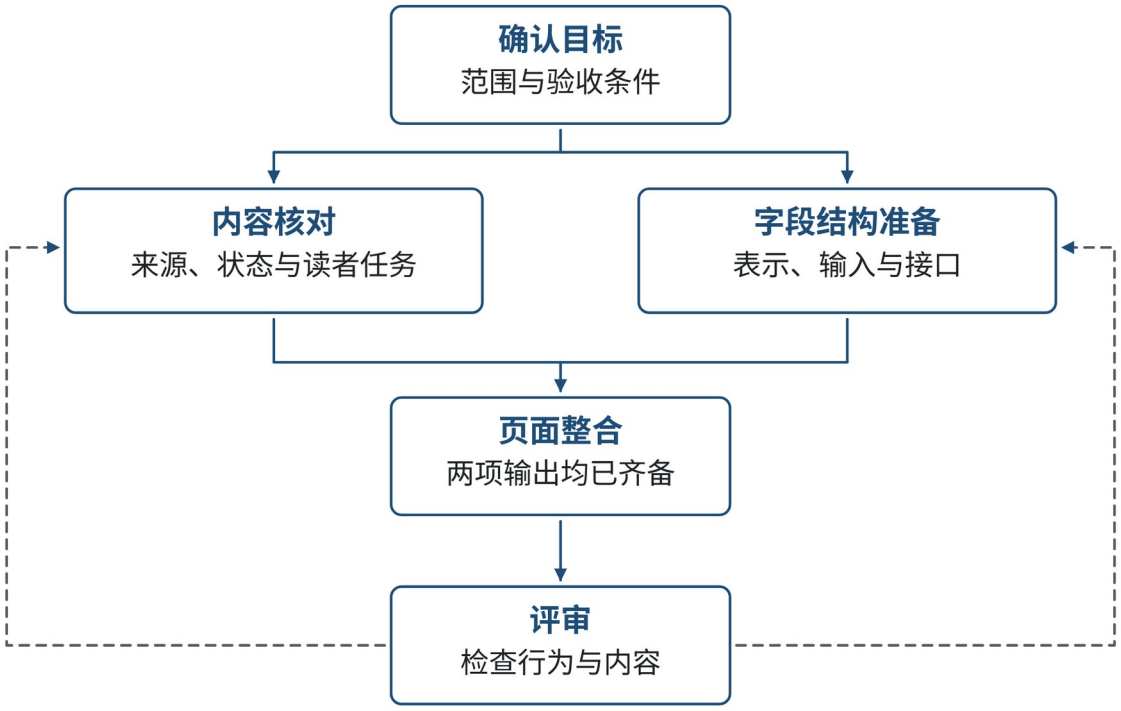


图9-2 成果展任务的依赖关系与返回检查

来源：作者原创（教学关系图）。

读图引导：实线箭头表示后项必须等前项输出，虚线回箭头表示评审可能要求重新检查前项；并行的内容核对与字段结构准备都可从目标确认后开始，但页面整合需要两项结果齐备。

9.2.4 估算期限：先找不能绕过的等待

成员常把“做完需要两天”理解成两天后自然就能交付。实际上，项目持续时间还取决于任务能否并行、谁有时间、谁掌握必要信息，以及等待反馈需要多久。依赖图上的最长连续路径可以给出一个简单的下限：若路径上工作合计八天，团队没有缩短工作、改动依赖或调整范围，就不可能在七个工作日内完成。这个下限没有包含成员同时承担多个任务、返工概率和外部等待，因此不能当成承诺日期。

设想目标确认需一日，来源核对需两日，说明卡写作需两日，页面集成需三日，读者试用需一日。即使其它工作都能并行，这条必须先后执行的路径仍需九日。把“多找一个人”作为解决办法之前，应检查是否存在可以拆分且输入充分的工作；若来源核对只有一人有条件完成，让其他人“并行”只会制造第二份未核实的资料。若期限只有八日，团队可讨论缩小成果展范围、改变试用安排或延长一天，但每个选择都要明确哪个目标被影响、由谁确认。不能把关键确认删掉后仍宣称完成了原目标。

工作量还受不同类型资源限制。团队可能在人员上有空，却没有作品作者确认来源的权限；可能有足够编码时间，却没有获得测试读者的安排。资源清单应同时记录人员时间、访问权限、领域知识、工具、设备与外部回应，不把“有人可以写代码”误当作所有阻碍都能解决。

实际推演时，可以按“最早开始—最早完成”的顺序走一遍依赖图。假设目标确认用一日，资料核对用两日，字段结构用一日；三者中资料核对和字段结构可以在目标确认后并行。说明卡写作需要等资料状态和字段结构都可用，再花两日；页面整合还需要等说明卡和字段结构，估计三日；读者检查安排一日。沿着资料核对这条较长路径计算：目标确认第 1 日结束，资料核对第 3 日结束，说明卡第 5 日结束，整合第 8 日结束，检查第 9 日结束。字段结构路径在第 2 日结束，因此并非当前瓶颈。此处没有考虑成员同时承担几项任务，也假设每个估时指连续工作日；现实排程还需要核对人员和权限。

若团队只看每项任务的日历日期，可能误以为把两个人分配给“页面整合”就能从三日压到一日。只有当任务内部能拆成独立工作、并且接口可以协调时，增加

人手才可能改变时间。若瓶颈是资料确认、外部访问或关键决策，增加编码者没有作用。团队在讨论期限前要问：估时是总工作量还是等待时间？哪项可并行？同一人是否被安排在两个同时开始的任务上？哪项需要外部回应？这些问题决定排程是否可信。

还可以观察延误对后续的影响。如果资料核对比预期多一天，说明卡和页面整合也会后移；团队此时应尽快通知后续负责人并决定是否调整范围。若只在周末发现延误，已经投入的页面可能依赖错误文本，返工就会更大。进度状态应表达“已完成”“进行中”“等待确认”“被阻塞”等事实，不只用红黄绿或百分比让进度看起来清楚。每一种状态都要有可解释的判定方法。

任务看板只在能帮助接续工作时才有价值。状态字段应能区分“尚未开始”“正在处理”“等待他人确认”和“被阻塞”；每次变更都尽量指向当前版本和下一步。百分比需要明确分母，例如“完成四张卡中的两张”才可核对；仅写“进度 80%”容易让人误把主观估计当作可比较数据。小组规模很小、任务只有两三项时，一页共享清单可能足够；若同步工具比任务本身更耗时，就应简化记录方式。

9.2.5 AI 帮助拆分任务时，仍要检查前提和接口

AI 可以根据一段项目说明生成任务清单，也能建议哪些工作并行。但模型通常只能依据输入的文字推断：若说明没有写明谁可以批准公开资料，生成的工作计划就可能把“确认公开权限”遗漏；若错误地把草稿当成最终内容，后续任务也会被

错误地标成可开始。团队可以让 AI 提出一份候选清单，再用任务目标、角色授权、依赖和未知项逐项核对。

推荐的实际顺序是：先由团队确认交付物；再让工具提出分解草案；成员补齐任务卡和依赖关系；对所有会改变数据、权限或外部承诺的事项指定确认者；最后检查最长依赖路径与资源瓶颈。AI 生成的“优先级”不自动有事实基础，也不代表成员已同意。涉及工时、能力或绩效的推断，不应仅因模型输出而写入个人评价。

任务交接发生在两人或多个小组之间时，信息最好附带一个能被接收者确认的“共同对象”，例如共享文档链接、提交编号、测试报告或设计稿页码。只传一张截图可能隐藏上下文，转发一段聊天又可能丢失更早的修订。文件的命名方式可以简单，但团队要约定哪一个是当前版本，旧版是否保留，以及谁有权更新。若多人同时编辑，应避免用个人电脑中的临时副本作为唯一依据。

还要区分“任务本身完成”与“下游准备好”。例如，来源核对者已经提交记录，但页面负责人还没确认字段是否可读；上一项任务可以标记已完成，下游仍需检查输入是否匹配。状态不应为了看起来顺利而提前更新。把阻塞暴露出来不是拖慢进度，而是让团队及早选择等待、替代方案或范围调整。

9.2.6 交接契约的前后对照

不充分的消息是：“文章改完发给我。”接收者不知道要哪一版正文、图片是否获准使用、交付后由谁校对，也不知道发出后对方是否收到。更可用的写法是：“请把《校园戏剧节幕后访谈》一文更新为 V3，保留作者署名和已确认的正文段落；两张配图中第一张许可已确认，第二张仍待回复，排版时先留占位框。周四

中午前把文档链接发到编辑目录，在修改摘要标出标题和段落变化，并请排版同学确认收到。若第二张图片仍未获确认，请周四下午通知编辑组，决定改用已确认图片还是纯文字版。”这条消息明确了对象、版本、未知、期限、接收和异常路径，日期及刊物名称仍是教学示例。

写得清楚不需要很长。如果任务简单，可以只说明当前版本、输出格式、截止时间和反馈方式；如果涉及他人权限或外部承诺，交接中要明确授权状态和暂停条件。双方还应共同确认“完成”的含义：发送文件只证明发送动作完成，接收者核对内容并确认可用，才算交接成功。遇到接口变化时，提交者应说明变化影响哪些下游成果；接收者可以指出输入缺失或格式不兼容，而不是默默修补后继续。

依赖关系也应随变更更新。若项目作者将字段名由“来源”改成“资料状态”，团队需要检查表单、页面、测试脚本、培训说明是否也依赖旧字段。只改任务卡标题可能导致数据结构仍不一致。可用一份简短的变更说明列出变更项、影响的工作、负责人和复核点。越早暴露接口变化，越容易把调整限制在相邻工作中。

练习 E01：成果展任务图与期限检查

教学情境与数据：以下为虚构的课程成果展计划。工作日时长均按整日估计；为了单独练习依赖关系，假设不同任务可由不同人员承担，暂不计人员冲突、休假和外部等待。这个假设只用于计算最早完成下限，不代表真实排程。本题新增一项明确的估时更新：课程资料索引已提前整理，B“核对项目标题、说明和资料状态”由原先的两日模拟估计调整为一日；其它任务估时与前置关系不变。该变化是本题给定条件，不可推广成“重复工作总能减半”。

表9-3 E01 更新后的成果展任务清单

任务	工作内容	估计工作日	前置任务
A	确认读者任务和本轮交付范围	1	无
B	核对已建索引中的项目标题、说明和资料状态	1	A
C	确认所有页面共用的字段结构	1	A
D	根据核对后的资料编写说明卡	2	B、C
E	整合页面和说明卡	3	C、D
F	用读者任务卡检查页面	1	E

任务：画出依赖关系，计算每项任务的最早开始和最早结束日期；找出全部最长依赖路径，并判断八个工作日的期限是否可行。说明达到理论下限是否意味着计划有缓冲。若不可行或没有缓冲，提出一种有依据的调整方法，写明它会改变范围、估时或期限中的哪一项，以及需要谁确认。

提交内容：一张任务图、一份起止时间表和一段约 150 字的说明。不得把必须等待的任务仅因增加人手就标成并行。

评价依据：使用更新后的 B 估时；识别并列关键路径；时间计算正确；能区分理论下限与实际排程和缓冲；调整方案没有静默删除关键验收或未知项。

当等待来自外部角色时，应把“联系某人”与“收到确认”分成不同状态。前者由团队成员完成，后者受对方时间影响；两者混为一谈，会让计划表显示已经完成，实际上后续任务仍不能开始。记录发出时间、预计回复时间和无回复时的下一步，可以帮助团队尽早调整，而非在截止日前才发现没有替代方案。

思维训练：画出最短的可执行依赖图

选一个你实际参与过或可以模拟的三至六步任务。先写交付物和接收者，再为每一步标出输入、输出、负责人和检查条件。用箭头连接必须等待的前后项，用文字注明可并行与需反馈的关系。找出最长的依赖路径，并提出一个不损害硬要求的改进；若不能在现定期限完成，应具体说明所需调整。检查重点是依赖是否真实、等待是否看得见、接收者是否可以据此继续。

【本节反思】

你最常把哪一种“等待”当成没有发生：等一条消息、等领域确认、等访问权限，还是等上一版修订？回顾一次团队分工，哪些任务被按人头平均拆开，却没有考虑接口？当 AI 生成了一张漂亮的任务清单时，你会回到哪些原始信息检查它的前提?

9.3 聆听、反馈与冲突处理

导语

团队出现分歧时，最省力的办法似乎是尽快投票、请负责人拍板，或把意见都交给 AI 总结。但不同争论需要不同处理：一个是资料是否正确，一个是目标优先次序，一个是任务资源不足，还有一个可能只是双方使用了不同词语。若一开始就把分歧归结为“谁不配合”，团队会失去查明事实和重谈方案的机会。本节讨论怎样让彼此听见问题、把反馈落到可行动的信息上，并在需要时形成会议决定。

9.3.1 案例：游戏无障碍功能引发的意见冲突

【教学模拟】一个学生团队为一款益智游戏设计状态提示。视觉设计成员建议只用红色和绿色图标表示“未完成”和“已完成”，以保持画面简洁；负责无障碍检查的成员担心，如果没有文字标签和键盘操作说明，部分玩家可能难以辨别状态或完成操作；开发成员则指出，当前版面和工期有限，增加提示会影响现有布局。团队里有人把争论概括成“设计追求好看，检查的人只会挑错”，但谁也没有先确认目标玩家、技术范围或有哪些可测试的替代方案。

这段对话是教学模拟，不对应真实用户研究或某款产品测试。冲突的焦点不是给成员贴上“重视美观”或“阻碍进度”的标签，而是需要共同弄清用户任务、必要的提示方式、可实现的约束和仍缺的证据。团队可以让双方先复述对方担心的问题，再把候选方案写成可检查的条件，例如是否同时提供图标与文字、能否通过键盘完成关键操作、如何安排试用。讨论时应把实际测试与尚待验证的假设分开；没有参与者或测试证据时，不能宣称某设计已满足所有玩家的需要。

9.3.2 先听清，再判断哪一种分歧正在发生

听见对方的声音不等于听懂对方的理由。有效聆听包含三个可观察动作：先让对方说完；用自己的话复述对方最关心的内容；询问复述是否准确，哪些事实或条件需要补充。复述不是替对方改写成自己熟悉的术语，而是暂时保留对方的重点。例如，对方说“公开之后很难收回”，可以先问“你担心的是未经许可的作品会在页面传播，还是页面上的来源信息无法及时修订？”问题不同，接下来的核查和决定也不同。

分歧至少可能发生在四个层面：

· **事实差异**：成员掌握的材料不同，适合回查原始证据；

· **解释差异**：同一事实支持不同解释，适合说清推理和不确定性；

· **价值或优先次序差异**：例如速度与可追溯性如何取舍，需要确认目标和责任边界；

· **资源或流程差异**：缺少时间、权限或角色确认，需要重新安排工作或提出协商。

有时争论只是词语不同。例如“完成”有人指文件已写好，有人指经审核能发布。澄清词义可能比投票更快。面对高影响决定，团队还应问：目前缺少什么人、数据或授权？如果答案不清楚，就先标为待确认，不要让发言较多的人替所有利益相关者作决定。

9.3.3 给出能帮助改进的反馈

反馈的目标是让接收者知道发生了什么、可能影响什么、下一步可做什么。可以试用“情境—证据—问题”三步：

1. **情境**：指明具体的文件、环节或时间点，避免评价一个人的整体能力。

2. **证据**：说明看到或复算了什么，不把推测说成事实。

3. **问题或请求**：邀请对方补充背景，或提出一个可执行的调整请求。

例如，“你总是不检查资料”把个人标签当成原因。较好的反馈是：“在周三版本的项目卡中，我找不到两条图片来源记录；如果这是有意暂缓，请注明状态和确认人；如果记录遗漏，我们能否今天补齐后再请作者复核？”这段话指出可观察

的缺口，同时给对方解释和修正的空间。它不是固定脚本；若情况紧急，可直接说明暂停原因和安全需要，再补充证据。

收到反馈也需要一个动作：先复述自己听到的具体问题，确认对方是否指出错误、影响或偏好；再决定立即修改、补证据、讨论标准或保留意见。表示“收到”不等于答应所有要求。若反馈来自 AI 摘要或自动代码审查，同样需要核对它引用的原文或实际输出；不要把建议文字的确定口吻当作证据强度。

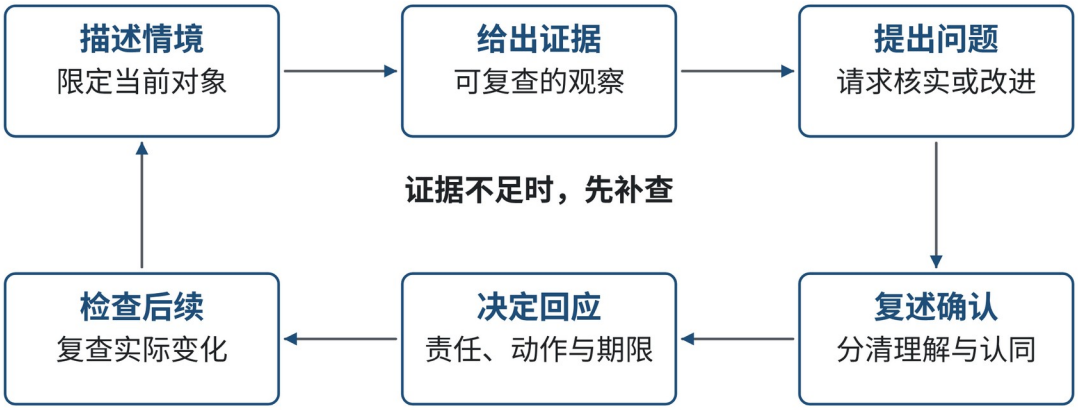


图9-3 从分歧到可核对反馈的沟通循环

来源：作者原创（教学结构图）。

读图引导：顺着“描述情境—给出证据—提出问题—复述确认—决定回应—检查后续”的箭头阅读；若证据不足，循环应回到补证据，而非直接进入归责。

给反馈的人也要区分“观察到的问题”和“可能原因”。例如：“测试在安卓模拟器中出现按钮遮挡”是可复现观察；“设计同学不了解移动端”是未经证实的归因。更有帮助的表达是：“在本周版本的窄屏模拟器上，提交按钮被底部菜单遮挡；我担心读者无法完成提交。你能否先核实适配尺寸，之后我们一起复测？”接

收者可以回应：“我会先在两个尺寸下复现；如果只发生在一种配置，我会记录条件并修正。”双方把对象限定为当前表现和证据，后续就能验证修改是否有效。

反馈接收者可以选择四种处理方式：接受并修订；询问需要澄清的事实；解释为什么不采用；或暂缓到获得新证据。每种处理都需要一条后续状态，例如“已修订并复测”“等作品作者确认”“风险保留并由教师决定”。“不同意”本身并不是沟通失败；隐瞒拒绝或不说明理由，才会让其他人误以为任务已被接受。若反馈涉及影响较大的内容，接收者还应确认责任范围内谁有最后确认权。

选择沟通渠道时，考虑内容复杂度、紧迫程度、是否需要异步参与以及是否涉及敏感资料。对有多个依赖的技术变更，先写清影响文件和输入版本，可能比临时开会更高效；对需要协调不同领域解释的问题，面对面或线上实时交流可能更快；但实时会议仍需要文字记录，方便缺席成员检查。不要把“即时回复”当成承诺，也不要在公共群聊里公开评价某位成员的能力。沟通渠道让信息可达，不自动替代必要的授权和尊重。

9.3.4 有限会议：围绕一项明确决定组织对话

不是所有讨论都需要开会。异步文档适合补充资料、校正文字和列出疑问；当事项需要快速交换信息、处理相互影响或共同选择时，会议可能更合适。会议是否有效，取决于它是否产生团队能继续使用的结果，而非是否排满了时间。

会议开始前，写清要讨论的问题、可选方案、需要在场的角色和希望产出的记录。如果只是收集意见，不必假装当天会做决定；如果要拍板，要先确认谁有决策权以及哪些约束不能被投票改变。会上先读出目标与待确认事项，再让成员补充事

实和风险；必要时让大家先静默写下意见，避免最先发言者设定所有人的问题框架。小组可以轮流说，也可以先分组整理，但讨论方式应允许成员指出“我没有相关数据”“我需要核实权限”。

记录至少保留：讨论的问题、采用或暂缓的选项、理由、异议或风险、负责人、截止条件和复核触发点。结束时读回行动项，请责任人确认是否准确。参与者如无法同意，可把“少数意见”与“多数决定”并列记录，不制造全体一致的假象。

把情绪写进复盘时更需谨慎。可以记录“成员在测试前没有提出来源状态疑问，直到发布演练才发现缺失”，不能直接断言“成员害怕表达”或“主持者让人沉默”，除非当事人愿意说明且有证据。复盘中可以提出一个可检查的问题：“我们是否提前给了提意见的时间？下次可否让成员会前提交问题？”这样团队能够改善渠道，又不把心理概念用来诊断个人。

9.3.5 心理安全与可追问的工作环境

当成员可以报告错误、承认不知道或质疑计划时，团队更容易获得重要信息；然而，这种氛围并非礼貌用语、无条件赞同或不处理责任。Edmondson 对一家制造企业 51 个工作团队的研究发现，团队心理安全感与团队学习行为相关；该研究的样本和情境有限，不能据此保证所有团队都能提升绩效，更不能把“心理安全”解释成任何行为都不受检视。[2] 团队可以借用其中的谨慎启示：提出异议应当有渠道，说明依据的人不应因提出问题而受羞辱；与此同时，错误造成的影响仍要被识别、修正和负责。

当成员身份、专业能力、话语权或时间不同，沉默也可能有多种原因。有人还没想好，有人不愿当众暴露不懂，有人觉得决定早已定好。主持者可以提供异步补充机会、轮流发言和会后复核渠道；但不能要求某个人公开披露私人经历或心理状态。项目讨论保持在任务和影响范围内，需要个人支持时由当事人选择合适的支持方式。

选择讨论渠道时，还要留意谁有机会表达。小组成员可能因经验、身份或负责范围不同而有不一样的发言空间。可以邀请尚未发言者补充，却不要求其必须支持某个结论；允许先写在共享文档里，也能让需要思考时间的成员参与。对重要事实的确认，不应以“会议上没人反对”为证据。沉默可能只是没看到资料、没时间回应、不了解权限或暂时没有意见，主持者应按事项类型检查，而不是替沉默者赋意。

有些分歧应先暂停，而不是继续寻找折中。若尚未确认公开许可、出现可能伤害某个群体的表述，或发现演示数据并非原先声明的模拟数据，团队可先停止发布相关部分，保留其他不受影响的工作。之后明确需要补充的证据、谁可以确认、何时复核。暂停不是惩罚提出问题的人，也不自动判定风险必然存在；它是给团队留出调查时间的可逆操作。

当成员间的沟通难以继续，或者问题超出课堂小组职责时，可通过课程规定的教师或项目联系人处理。将专业冲突交由更有权限的人审查，比要求成员在个人关系中不断争论更合适。记录事实和影响即可，不需要要求任何人公开披露私人情况。具体渠道应以课程实际安排为准，本章不预设任何高校设有特定程序。

对不紧急、需要查阅材料的反馈，可以先写成带版本和来源的评论，并给出合理回复时间；这样成员能够核实事实后再答。若问题会导致立即对外承诺，就先简明说明暂停点，再补齐原因和记录。无论采用何种渠道，反馈都应让接收者知道当前需要完成什么、何时回复、哪些后果会触发升级。不要默认所有人都必须在课程之外持续在线，时限应由团队约定并留出必要的反应时间。

9.3.6 完整推演：二十分钟内结束一次资料状态讨论

假设小组有二十分钟解决三条说明卡的来源状态。若会议一开始就讨论“AI 摘要能不能用”，议题可能变成工具偏好，原始问题却没有被检查。主持者可以先用两分钟重述决定范围：“今天只决定三条说明卡是否可进入内部评审，不决定对外公开。”接着用三分钟列资料：两条有项目作者提供的来源信息，一条没有回复。再用五分钟让编辑、页面负责人和内容作者的代表分别说明需要和限制；如果有人不知道答案，就记为未知，不将其解释为反对。

讨论的后半段可以比较三种临时选择：在页面显示已核对的两条，第三条标成待确认；把三条全部从页面移除；或暂缓整批发布。团队再检查硬条件和交付期限，若本次只能决定第一种方案，就在记录中写清边界、决定者、执行者和复核触发点。最后三分钟读回结果，明确谁在何时联系尚未回复的作者，谁负责检查网页状态。会议结束后，记录者把会议纪要发给参与者，允许在约定时间内更正事实性错误。

这个例子展示的是流程，而非建议任何团队在每次会议采用相同议程。若参与者无法确定授权，会议的正确产物也可能只是“暂停并请求确认”。若需要补充事

实，继续收集意见比在时间结束前假装完成决定更负责。时间盒控制的是讨论时长，不是要求团队必须在该时长内得出答案。

远程或混合协作还需要注意信息进入渠道。异步成员可能因时区、设备或课程安排错过讨论。团队可以提前分享一页材料，允许在会议前提交意见；会后给出短暂校正窗口。AI 转录和摘要可以降低整理负担，但若转录错误、成员没有同意记录或原始内容包含敏感信息，就需要调整记录方式，必要时不用录音。即使只有文字聊天，也要标出决定状态和责任人，不能指望系统自动保存的时间顺序能说明谁拥有最终决定权。

练习 E02：区分立场、证据和需要的确认

教学情境与材料：下面四句话均为作者编写的会议模拟文本，不是真实访谈或录音。

- 甲：“今天先开放页面，不然大家看不到进度。”
- 乙：“来源还没确认，我不建议把第三张卡公开。”
- 丙：“AI 会议摘要写着全组同意公开，所以我已经改了页面。”
- 丁：“我不知道这两条图片说明能否公开，但我可以今天联系作品作者。”

任务：为每句话标注它主要表达了立场、事实、未知、建议还是行动；再选择其中两句，用“情境—证据—问题”重写回应。最后拟一份不超过六行的会后记录，列出当前决定、异议或未知、负责人和复核条件。

评价依据：不把甲的进度担忧解释成必然应公开，不把乙的限制误作反对所有展示；识别丙把 AI 摘要当成正式授权的错误；确认丁提出的具体行动并给出期限；会后记录清楚区分“已决定”和“待确认”。

会议纪要也要尊重记录对象的范围。若团队不需要录音来完成任务，可以只保留必要的决定和行动项；如果确需转录，要事先说明用途、访问者、保留期限和校正方式，并按实际规则处理。成员能够检查自己的发言是否被准确记录，是减少误解的一种具体办法；录下声音并不天然比准确的行动记录更完整。

思维训练：把一段反馈改成可核对的请求

两人一组，选一项常见反馈，例如“这个结果不靠谱”“你们沟通不清楚”。第一位同学说出反馈，第二位先复述，再询问具体情境和证据；随后共同把它写成一条可行动请求。交换角色后，检查改写是否保留了真正的问题，是否把未知误当成事实，是否给对方留下解释和选择的空间。

【本节反思】

你遇到不同意见时，第一反应通常是证明自己正确、尽快结束争论，还是先确认双方到底在争什么？哪一种会议记录最可能被误认为正式决定？当成员提出一个暂时无法证实的担忧时，团队能否把它作为待核查事项留下，而不是立即要求其证明或撤回？

9.4 团队决策：证据、责任与调整

导语

团队已经听取了意见，也有了候选方案，仍然要面对一个问题：谁可以决定，决定依据是什么，之后出现什么情况要重新打开讨论？有些选择成本低、随时可以改；有些选择一旦向外发布，就会影响作品作者、访问者或团队信誉。把这两类选择当作同一件事，容易造成过度拖延或过早承诺。本节练习让决策程序与影响程度相称，并留下足以复核的记录。

9.4.1 案例：公共数据缺项时决定报告范围

【教学模拟】一支学生团队要根据一份公交运行开放数据副本撰写简短分析。为练习而设的表格包含十个片区，其中三个片区缺少部分到站时间，另有两条记录的站点编码重复。生成式 AI 给出一份看似完整的城市趋势摘要，并建议用各片区平均值补齐缺项。团队成员面对三个选项：照常报告全市趋势并填补数据；只报告字段齐全的片区并说明覆盖范围；或暂停结论，先向数据提供方核实缺失原因。提交日期临近，团队需要决定什么内容可以负责地交付。

片区数量与数据问题均为教学模拟，不代表真实城市数据或实际公交服务。这里的关键不是选择“最积极”的方案，而是检查数据能支持哪些范围的判断、补值会增加什么假设、谁能确认缺失原因。AI 生成完整叙述并不补足缺失证据；团队可以调整报告范围，但应如实披露未覆盖部分，不能把样本内观察写成全市结论。若现有资料无法回答问题，暂缓、求证或提交范围更窄的报告都可能合理，决定要能追溯其依据和责任。

9.4.2 先分清不可让步的条件与可比较的偏好

硬约束是当前任务必须满足的条件，例如不得公开尚未确认授权的材料；**偏好**是在满足硬约束后可比较的性质，例如页面更便于更新、视觉风格更灵活或实现时间更短。偏好可以打分，硬约束不能通过总分较高来抵消。若团队把“是否有公开许可”与“是否方便展示”放在同一张加权表里，某个高分就可能错误地覆盖必需条件。

选择方案前先建立可核查的过滤步骤：每个候选是否满足所有硬约束？证据在哪里？未确认的条件是什么？只对通过过滤的候选比较偏好。如果某个硬约束不明，方案应标为暂缓确认，而不是假装符合。团队也要确认谁能判定某项条件为硬约束：项目成员可以识别风险，但不一定有权限解释课程、版权或组织规则。

对于能够合理量化的偏好，可以建立一张轻量比较表。分数是团队在本情境下的判断，不是方案在所有场景中的客观排名。

表9-4 成果展页面候选方案的教学比较

判断项	权重	静态作品集	互动网页	嵌入式问答
按期完成的可能性，1至3分	3	3	2	2
无网络时仍能展示，1至3分	2	3	1	1
后续更新的便利程度，1至3分	2	2	3	2
加权合计，仅用于模拟比较	—	19	14	12
硬约束：来源状态确认后才公开	必须满足	可满足，需逐项检查	可满足，需逐项检查	有额外输出核验负担

表内评分由作者为教学情境设计，不是用户研究结果。计算合计采用“权重乘评分后相加”：静态作品集为3×3+2×3+2×2=19；互动网页为3×2+2×1+2×3=14；嵌入式问答为3×2+2×1+2×2=12。数字只表示该模拟团队采用的权重与判断；如果可靠性或维护条件改变，就应重新讨论评分。

评分可以先做单项敏感性检查：保持“按期完成”和“无网络可展示”的权重为3和2，仅把“后续更新便利”的权重记为x，静态作品集与互动网页分别得15+2x和8+3x分。x从2增到3时，两者分别为21和17分，排名没有翻转；x等于7时，两者同为29分，超过7时互动网页才领先。因此，这组模拟评分不能证明小幅提高更新偏好就会翻转排名；敏感程度须由实际变化幅度和计算共同判断。

另一种对照是大幅重设优先次序。表9-4原分数为19、14、12。如果把“后续更新便利”权重从2提高到5，把“无网络可展示”权重从2降为0，同时把按期完

成权重从 3 降为 1，模拟得分就变为：静态作品集 13 分、互动网页 17 分、嵌入式问答 12 分。互动网页因此排到前面。这个变化不是计算错误，而是优先次序变化；团队应说明为什么更重视长期更新、为什么不再把离线展示当作需要考虑的性质。若无网络条件后来确认是硬约束，则再高的偏好总分也不能让不满足该约束的方案通过。

因此，评分表有两个用途：使比较条件显性化，指出哪些假设值得补证。它不适合替代专业判断、取得授权或决定何种影响可以接受。对无法可靠给出分数的因素，可以采用“满足 / 不满足 / 未知”而不是强行量化。未确定信息保留为未知，并安排谁去核实；避免把分数精确到小数点后两位制造虚假的客观性。

若两种方案各有明显优势，团队还可以先判断是否存在“在所有重要标准上都不差”的候选。比如，静态作品集更适合离线展示、互动网页更便于更新，可能谁也没有同时满足两项优势；这时它们构成需要明确取舍的方案，而不是分数误差。团队可以写出被牺牲的性质、补偿办法及受影响读者，再决定哪个方案更适合当前任务。如果评分只给一个总分却看不出这种取舍，就应同时展示单项分数和关键边界。

9.4.3 让决策记录能回答“为什么”和“接下来”

一条决策记录可用自然语言写成六项：要解决的问题、参与者和决策者、已知证据与未知项、约束与比较标准、当前选择及被放弃的选项、负责行动与复核触发点。简单决定可写在任务卡里，影响更大的决定应保留更充分的材料。记录的目的不是制造文书，而是让后来接手的人不必通过猜测还原上下文。

表9-5 决策记录的最小字段

字段	需要说明的内容
决策问题	当前要选择或暂缓的事情是什么
证据状态	哪些是已核实事实、哪些是教学假设、哪些仍未知
约束与标准	哪些条件必须满足，哪些偏好可以权衡
决策者与参与者	谁确认边界，谁提供专业意见，谁受决定影响
当前选择与理由	为什么采用该方案，有哪些保留意见或代价
行动与复核点	谁做什么；出现什么新证据或变化时重新讨论

注意“有决定者”不代表其他成员没有责任。决定者要说明权责范围；执行者要及时指出不合理、越权或条件改变；接收者要确认自己拿到的是正式版本。若团队通过表决决定某项偏好，同时留下对安全、隐私或来源的未决问题，记录应把这些事项和下一步负责人写在一起。

决策记录不是只记最后的答案。把证据链写在一起，后来者才能区分“没有数据”“数据指向不一致”和“有人不同意解释”。例如，成员 A 从设计稿看出链接按钮需要外网，成员 B 用离线副本测试后发现页面其余部分仍能浏览；两条观察不冲突，只是检查对象不同。记录应写明版本和测试条件，避免把不同条件下的结果合并成“页面能离线使用”。

在团队规模较小时，复杂的职责矩阵可能徒增成本，但四种动作仍值得区分：提出想法、提供证据、确认边界、执行改变。一个人可以兼任几个角色，但不能由“最懂技术的人”自动推定其拥有所有授权。若决策对外产生影响，团队要确认由谁代表作品作者、课程负责人或服务对象表达意见；没有代表时，将缺失的意见

标为未知，而不是假设大家都会接受。对内的技术试验则可以授权给一位负责人，但须限定测试数据、范围、持续时间和停止条件。

若重要输入仍未知，团队可以采用暂行决定，但要设置自动失效条件。例如，“本轮先按静态页面制作内部演示；若周三前无法确认资料状态，第三张卡保持隐藏，且该方案不转为公开版本。”这种决定有明确范围和截止点。无限期的“先这样”容易变成事实上的永久安排；暂行决定因此也应写明检查日期和谁负责重新评估。

9.4.4 按影响和可逆性安排决策节奏

一种简单的判断是：改变是否容易撤回？影响是否会越出团队？如果只是调整内部草稿标题，负责人可以在明确范围内先试，再把变更记下来。如果要向公众发布作品，或把数据交给外部服务，团队应增加证据和授权检查，并给受到影响的人留下确认机会。这里的“可逆性”帮助安排讨论深度，不代替项目规则、职责或专业判断。

团队可以给决定设定复核触发点。例如：“当前静态页面仅供课堂展示；若后续要公开链接，则逐项确认作品作者授权和来源状态后重新审核。”这比“之后再看”更明确。若新条件出现，不能只改个别页面然后沿用旧决定；要检查受影响的目标、交付物、数据和责任是否也变化。

在计算机专业工作中，职业原则也有明确的公共责任方向。ACM《职业伦理与专业行为准则》把“促进社会与人类福祉”“避免伤害”“诚实可信”“公平”“尊重隐私”等列为一般原则，并强调它是伦理判断的依据，不是机械代替判

断的算法。[3] 本章把这项提示落实为团队记录要求：把影响对象、预期收益、可能损害、资料来源和谁有权确认写清楚。引用原则并不表示课堂练习已经完成法律或合规判断。

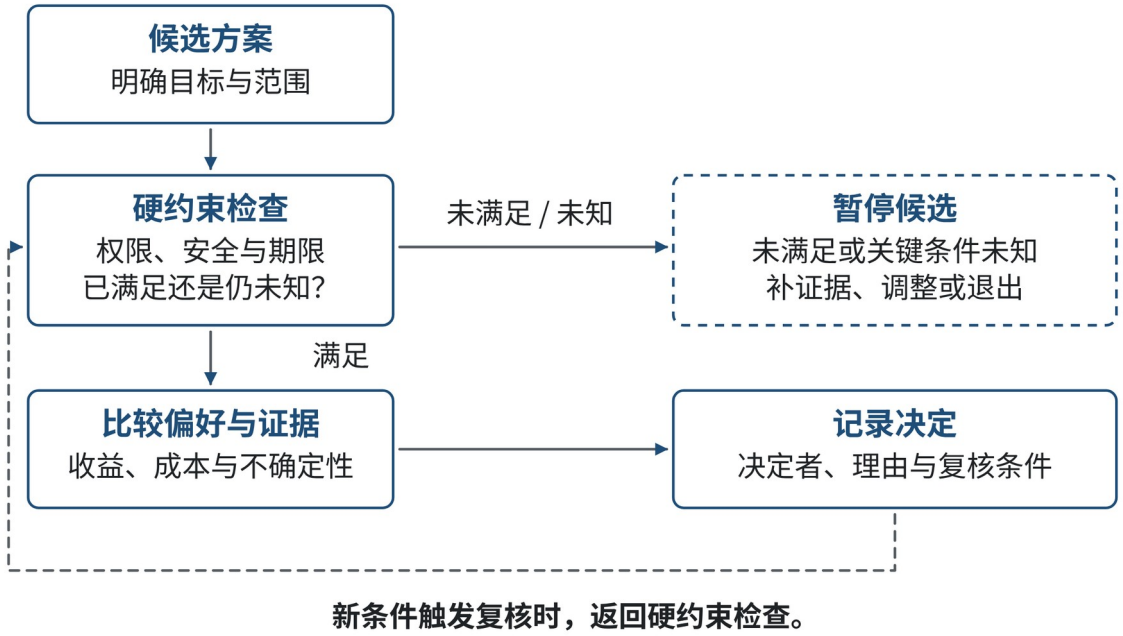


图9-4 团队决策的约束过滤与复核流程

来源：作者原创（教学流程图）。

读图引导：先检查硬约束，未满足或未知的候选先暂停；再比较偏好与证据，记录决定者和理由；新条件触发时返回约束检查。

9.4.5 记录影响较大的决定

为了让决策记录更具体，可以将一项决定分为“提出—核对—授权—执行—复查”几个环节。提出者可以提出候选，但候选不等于授权；核对者确认事实与限制，但核对不等于批准；具有相应职责的人确认是否可以实施；执行者按获批范围工作；复查者检查新证据是否改变了前提。这些角色可以由同一人承担，也可以分

开，取决于风险和团队规模。关键是不要在过程中把“有人说过”逐步变成“已经批准”。

以公开项目页面为例，内容编辑可以提出上线的候选版本，作品作者确认展示内容，教师或课程负责人确认课程范围，页面开发者按确认后的要求部署。这个示例不宣称这些具体角色适用于任何现实课程；实际组织应根据真实授权安排确定责任人。小组成员仍可以在发现问题时要求暂停并补充证据。批准也应有边界，例如只同意课堂演示，不代表同意公开互联网访问。

发生新条件时，团队可沿原决策链反向检查：新信息是什么？改变了哪个目标或约束？哪些交付物依赖它？以前的核验还适用吗？需要谁再次确认？例如，原来假设只能课堂访问，后来页面要向校外访客开放，那么“所有作品作者均允许公开”的条件就从备注变为发布前的硬要求。团队要暂停相应页面，通知相关成员，更新当前版本并重新检查所有依赖，而不只是改标题或链接。

面对难以撤回的决定，团队应说明采用了哪一种谨慎策略、为什么当前证据足够、仍有什么残余风险、什么变化会让结论失效。面对容易撤回的小改动，过度审批反而可能拖慢学习。分层的要点不是套用固定分数，而是让讨论深度和可追溯程度随影响范围、可逆性和不确定性调整。

不是每个团队决定都需要评分表或 AI 建议。若只有一个满足边界的方案，直接说明为什么没有其它可选项；若信息不足，就安排补证据；若属于低影响、可撤销的编辑选择，可以让负责人在约定范围内试行。工具的使用成本、数据输入范围和后续维护也应算作方案的一部分。某个 AI 建议只有在带来的信息价值超过核查负担、且使用条件获得确认时，才值得纳入本轮方案。

9.4.6 AI 建议进入团队流程之前

AI 可以帮助团队扩展候选方案、将分歧整理成待回答问题、检查一个项目说明是否缺少字段。然而，模型的建议来自训练与当前输入，不知道团队尚未提供的事实，也不能替被影响者确认是否接受某项代价。团队要把 AI 建议纳入同一套证据和授权流程：哪些内容能追溯到材料？是否有虚构或遗漏？比较标准是谁确定的？建议是否超出工具的使用目的？如果建议被采用，谁仍对后续结果负责？

NIST 的 AI 风险管理框架提供了一个自愿使用的风险识别与管理参考；本章不把它当成校内制度或法律清单。对教学任务而言，可以借用其贯穿系统生命周期思考风险的方向：先识别使用情境与可能受影响者，再考虑测试和监测，决定是否要采用、限制或停止某种 AI 用途。[4] 即使生成式 AI 帮助更快产出多个选项，团队仍须自己确定目标和评价标准，且不得把模型输出虚构成现场调研、外部专家意见或正式批准。

9.4.7 练习 E03：候选方案、硬约束与条件变化

教学情境与材料：表 9-4中的权重与评分均为作者自拟的课堂数值。“无网络时仍能展示”的 1—3 分只是偏好判断，不代表行为测试，也没有隐藏的及格分数。三种方案都只有在资料来源状态确认后才能进入公开版本。小组起初把离线展示当成偏好，权重为 2；之后课程负责人明确确认，本轮课堂演示必须断网完成。团队另有一份作者编制的模拟测试记录：在同一台设备上清空浏览器缓存、断开 Wi-Fi 并冷启动，再执行预先写好的“找到指定项目卡并核对来源状态”任务。静态作品集从本地包启动，三张卡及状态标记均显示，测试者找到目标并读出状态，判为通

过；互动网页只显示空白框架，页面脚本不在离线包中，测试者无法找到目标，判为未通过；嵌入式问答界面打开，但查询依赖远程服务，收到“网络不可用”后无法回答目标项目的来源状态，判为未通过。这些结果是本练习明确给定的模拟行为证据，不是真实产品测试；来源公开许可仍是另一项未解决条件。

任务：先复算三种方案在当前偏好权重下的加权总分。然后依据教师确认的断网硬约束和独立模拟行为测试记录，重新筛选候选；明确说明为什么不能从偏好分数或某个未定义的 1 分门槛推断技术是否可用。为结果写一份六字段决策记录，标明谁确认硬约束、哪些事实仍待核对、选择后果及重新讨论触发点。

提交内容与评价依据：列出每项乘法和总和；引用断网测试中的可观察动作及其结果，硬约束筛选必须先于偏好比较；不能把表内作者评分当成真实性能测量，也不能把偏好分数当作测试；记录需区分提议人、确认人和执行人，且条件变化后说明需要重新检查的交付物。

团队采用 AI 建议后，记录中应留下足够信息，让下一位知道“人工判断发生在哪里”：模型提供了哪些候选，成员如何核对，哪些选项被排除，最终谁确认。没有必要为每个低风险文字润色都保存完整提示词；但如果输出影响决策、对外表述或关键代码，保留来源、输入版本、修订和检查结果就更重要。文档细节按实际风险与规则确定，不把技术记录当成免责声明。

思维训练：重做一次有边界的团队选择

独立完成章末 E03。对三种模拟页面方案先按硬约束过滤，再计算偏好评分；条件变化后重新判断是否沿用旧结论。不要只写“分数最高所以选它”，还要写明分数从何而来、什么证据可以改变它，以及谁能确认有疑问的边界。

【本节反思】

当团队有了一个看起来很合理的建议时，你怎样判断它是证据、意见还是自动生成的候选？哪些决定值得留下“暂缓”而不是被迫给出一个结论？如果后来变化的不是技术参数而是影响对象或权限，原决策记录还能否帮助团队知道应该重新讨论什么？

9.5 技术领导力：支持他人与共同复盘

导语

当一个人遇到阻碍时，团队可能马上把任务交给更熟练的成员，短期看起来更快，长期却让原负责人失去学习机会，也让关键知识集中在一个人身上。反过来，只说“你可以的”而不提供所需信息，也不算有效支持。本节聚焦同伴之间可操作的帮助：怎样发现真实阻碍、让对方保有参与和判断的空间，并从共同任务中提炼下一次可使用的改进。

9.5.1 案例：轮值主持人的任务交接

【教学模拟】一个跨专业课程小组每周轮换会议主持人。上一任主持人临近考试，明天不能参加下一次讨论；共享记录里写着“原型继续做”，却没有说明这句话是已定方案还是暂定意见。还有一项任务正在等待外部伙伴回复，另外两项本周可以先做。新主持人问：“我接手后能不能直接确定原型方向？”上一任答：“我只确认了本周先做纸面草图，最终范围还没定；未回复事项也没有授权我代为确认。”团队需要交接当前状态，同时让新主持人有足够信息组织下一步。

这段情境是教学模拟。主持角色轮换是为了让会议继续，不代表新任主持人自动获得所有决策权。有效交接需留下已确认的目标、未决事项、当前负责人、截止点和重新讨论的条件；新主持人也要确认接收到哪一版记录，并保留提出澄清问题的机会。提供支持不等于替前任或团队填补未经授权的决定，团队仍需按实际职责确认哪些事情可以执行。

9.5.2 同伴支持的三个问题

当同伴卡住时，先不判断他是否努力，而是问三个问题：

· **目前卡在哪里？** 是缺信息、缺权限、遇到技术错误、任务太大，还是不知道下一步？

· **你已经尝试了什么？** 这能避免重复建议，也可能发现先前做出的假设。

· **你需要哪一种帮助？** 共同检查、示范一个例子、调换任务、获得领域意见，还是暂时不需要帮助？

随后由原负责人和协作者共同确定行动和边界。比如，一个学生第一次运行程序遇到错误，协作者可以让他描述输入、输出和错误位置，之后一起复现；可以给出一个相似但较小的示范，仍让原负责人完成本题；也可以共同判断错误来自环境配置或程序逻辑。如果协作者直接贴出完整答案，代码虽能运行，原负责人却未必能够维护或说明它。

支持也要尊重对方的选择。有些人需要一段安静时间，有些人希望先收到书面反馈。提供选项、确认需要和停止条件，比持续追问私人原因更合适。团队支持不

等于成员要承担超出时间、技能或授权范围的劳动；如果目标过大，团队应调整范围和资源，而不是依靠某位成员长期补位。

可以用一个小型技术任务看出支持是否有效。新加入的同学让 AI 草拟了一个解析项目清单的函数，程序通过了他准备的两个样例，却把空字段当作字符串“None”写入输出。更熟练的成员没有直接重写整段代码，而是先请他说明输入可能出现的状态，再共同增加“字段缺失”和“空文本”两类测试；接着让原作者选择保留 AI 草案还是重写，最终由他解释每一条检查规则。协作者负责指出风险和确认测试覆盖，原作者仍负责理解、修改和提交。这里的教学重点不是必须采用某一种代码审查流程，而是让帮助能够增加可理解性，并能在后续交接中留下证据。

如果时间确实不足，团队可以重新分配任务，但要明说这是角色和范围的调整，不把临时接管说成原负责人已完成，也不把输出速度当作学习成果。负责实现的人可以与原负责人结对完成一个最小例子，再由原负责人更新说明和测试。若工作涉及数据或权限，要先限制到已获准的材料；AI 生成的代码和文本同样需要审查来源、行为和边界。工具不能替团队回答“谁对这段结果负责”。

将知识留在团队不等于把每个步骤写成冗长手册。一个能让下一位继续的最小记录可以包括：本次输入版本、已经验证的行为、已知限制、下一步操作和可联系的协作者。根据任务风险增加必要信息，而不要求每个成员为一次性小改动维护百科全书。若错误会影响多个组件或读者，补一项自动测试或短示例可能比多写几段抽象说明更有价值。

9.5.3 把知识放回团队，而不是留在某个人身上

协作任务常出现“只有一个人知道怎么做”的风险。可以用简短演示、步骤说明、代码评审、共同编辑和变更摘要分散必要知识。目标不是每个人都掌握所有专业内容，而是让团队知道关键知识在哪里、谁可以协助、出现问题时如何恢复。

对于需要专业判断的工作，知识共享不能被误解为人人都有权批准。比如来源状态可以由团队记录，但作品作者仍需确认其内容；安全、隐私或公开范围可能需要有职责的人批准。交接单应标明“可建议”“需复核”“有权确认”分别是谁，降低责任模糊。第十章会进一步讨论项目领导者如何承担权责与伦理判断；本节只要求团队在当前共同任务中尊重已明确的责任边界。

9.5.4 复盘是改变流程的机会，不是重新评判人

复盘可以围绕四个问题展开：我们原本期待什么？实际上发生了什么？哪些因素帮助或阻碍了结果？下一次准备试哪一个改变？这四问关注事件和工作系统，不预设谁是失败原因。举例来说，团队可以发现“两个版本的字段规范同时流通”；下一步行动是选定唯一正式版本并给每次修改增加摘要，而不是得出“某人粗心”的标签。

复盘仍须记录实际责任。如果有人未经授权发布了作品，团队可以同时检查流程是否缺少审批字段，并要求相关人员纠正错误、通知受影响者和说明原因。关注系统原因不代表免除个人责任；讨论责任也不应演变为公开羞辱。研究中的心理安全概念有助于提醒团队，表达疑问和报告错误是协作过程的一部分，但这不能替代核实事实、改正错误和追究适当责任。[2]

National Research Council 关于团队科学的综合报告讨论了团队过程、领导、虚拟协作和组织支持等不同层面；它提供的是研究与实践的综述视角，不是本课程小组的操作保证。[1] 本章采用的复盘卡将问题限定为学生可以观察和调整的工作方式：交接契约是否清楚、依赖是否及时暴露、异议是否被记录、谁拥有复核权限。每次复盘最好只选一到两个具体改变，下次任务中观察它是否有用，避免开出过长却无人跟进的改进清单。

9.5.5 AI 参与协作记录时，保留人的责任链

生成式 AI 可以把会议笔记整理为行动项，也可把文档变更归纳成简短摘要。但摘要可能删去“不确定”“暂缓”等关键限定，也可能将多个人的发言合并成一个无主张。使用前应与原笔记或会议记录核对，至少确认任务负责人、截止时间、决定状态、异议、来源链接和未决条件。对外发布前由实际责任人确认，并注明哪些内容来自工具建议、哪些由团队核实。

AI 可以辅助查找模式，例如某一类阻塞反复出现，但团队要谨慎使用聊天记录推断个人绩效、意图或情绪。记录通常为完成任务而产生，不等于成员同意被用于画像。若工具保存或处理团队文件，先确认使用权限和数据边界；如果没有合适授权，改用本地记录或人工摘要。出现不确定时，可以把 AI 的结果保留为草稿，而不是自动更新任务状态。

支持行动要有边界和检查点。协作者可以约定“今天一起复现错误二十分钟；若仍无法定位，就把最小例子、环境和失败现象交给课程助教或其他技术联系人”，而不是无期限替对方排查。工作依赖的外部答复可能延迟，团队要同时安排

不受阻的任务，更新时间预期，并说明哪些活动在确认前不能继续。这样，支持者不需要独自承担所有风险，受助者也知道什么时候应该寻求下一层帮助。

复盘结论应根据实际记录的事件，不从一个例子推断团队的普遍能力。一次材料交接失败可以说明当前字段说明有缺口；是否是反复问题，需要再看其他记录。如果改了字段模板，下一次仍需记录新旧模板使用情况；若返工没有减少，可以重新调查原因，而不是为了维护先前方案而把结果解释掉。对教学小组而言，这个过程本身就是练习：先形成可检验的改进假设，再查看后续证据，最后决定保留、调整或撤回。

协调工作也可能分布不均。约定谁负责记事、追问确认和跟进外部回复时，可以轮换这些职责，或让每项任务注明需要多少时间。轮换不是让每个人都做所有工作，而是避免某类组织劳动被默认成为某位成员看不见、也无法计入的额外负担。若执行者已经超出可用时间，应重新安排期限和范围，而不是要求其以“支持团队”为由持续加班。

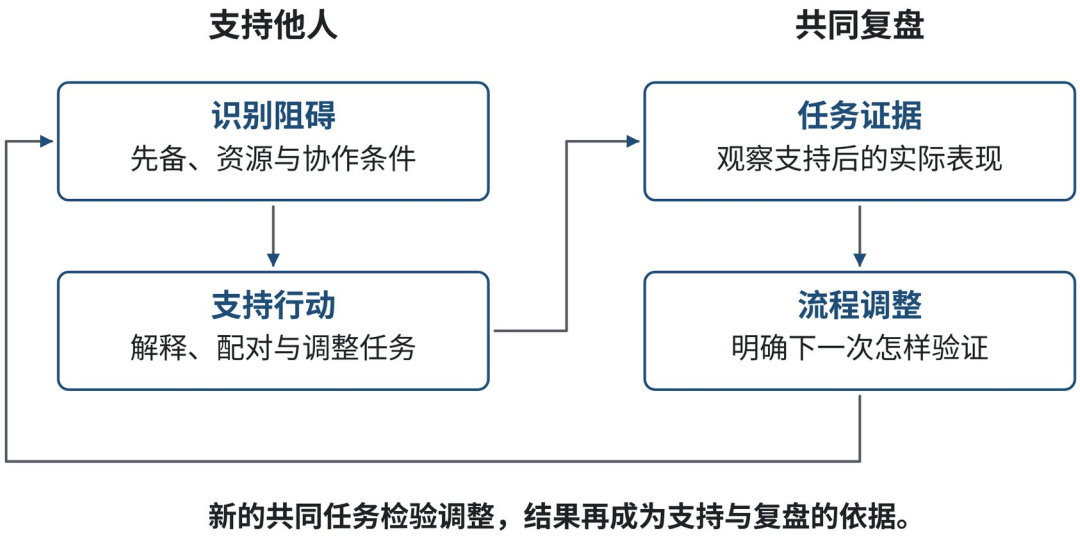


图9-5 同伴支持与团队复盘的双向闭环

来源：作者原创（教学结构图）。

读图引导：左侧由识别阻碍进入支持行动，支持结果形成任务证据；右侧把证据带入复盘，复盘产生下一次可观察的流程调整，并回到新的共同任务。

9.5.6 复盘的最小闭环：从观察到下次验证

一次复盘如果停在“以后要沟通得更好”，就很难知道下一次是否发生了变化。可以把改进写成一个可重复检查的闭环：明确观察到的事件；指出它对交付或团队造成的可见影响；提出一个具体流程调整；指定在什么任务中试行；到了何时检查调整效果。举例：本次说明卡出现两种字段名称，导致页面负责人额外花一小时手工转换；下一轮使用一份字段说明作为唯一来源，任何修改都同时更新版本号和通知；下一次集成前由发送者和接收者共同核对字段。检查时记录额外返工是否减少，以及是否产生新问题。

复盘者要避免把结果倒推成当事人一开始就应当知道。若任务卡没有说明哪些字段可以更改，那么成员依各自理解提交并不意外；这个发现支持改进交接契约，

但不自动证明每个成员没有责任。若某位成员收到明确的安全边界后仍故意绕过，也需要单独说明事实、影响和纠正过程。以流程为分析对象可以找到可预防的条件，以事实为依据讨论责任可以防止复盘成为免责口号。

团队可以采用简短的“继续、停止、尝试”提示，但每个项目都要落到明确的行为与检查点。比如“继续保留来源状态”“停止把 AI 摘要作为决定记录”“尝试在发布前让未参与制作的同学按任务卡试读”。不需要每次都改动所有流程；一项可观察的变更比一长串没有负责人的建议更容易学习。

练习 E04：校正一份会议 AI 摘要并提出复盘行动

模拟材料：三名成员在会议中的原话如下，内容由作者编写。甲：“静态页面本周可以用于课堂内审，公开链接还没确认。”乙：“第三张卡的来源状态我会联系作者核实，收到回复前页面要显示待确认。”丙：“我可以先检查首页导航，但不负责确认作品授权。”会后工具生成的摘要写道：“团队一致决定本周公开静态页面；丙负责授权，乙负责全部来源。”这份摘要是教学模拟文本，不是任何真实 AI 输出。

任务：逐句对照原话，标出摘要中的状态升级、责任改写和遗漏；写出更正后的会议记录；再提出一个复盘行动，至少包含流程调整、负责人和下次检查方式。开放性问题可有多种合格方案，但必须保留“课堂内审”与“公开链接”的区别。

评价依据：不把工具文本当成会议事实；明确丙没有接下授权确认，乙只负责联系第三张卡作者；当前公开权限仍未知；更正记录应说明未决项、责任人、期限或复核条件；改进建议要能在下一次会议或发布流程中观察。

同伴支持还要留意专业术语和信息呈现差异。接收者没有回应，并不一定意味着不愿意合作；他可能不理解缩写、需要更具体的示例，或正处理另一项优先任务。团队可以改用图示、短例子或异步文字来补足信息，但应先询问对方需要哪种方式，避免把语言熟练度或表达习惯当作能力高低。支持是否有效，最终看当事人能否继续参与和解释工作，而不是协作者觉得自己讲得够多。

同伴支持还可以成为一种知识迁移练习：帮助者不仅给出眼前修复，也可邀请受助者在另一个小例子中尝试同一方法，再由同伴检查。练习不必延长到超出任务需要；关键是确认知识是否能够被接收者解释和复用。若对方无法复述，协作者可以换一种示范，而不需要把它理解为个人不努力。

需要支持的人也可以说明自己目前能承担什么，例如“我可以共同检查一次测试，但不能替你联系作品作者”；这能让团队及时调整需求。拒绝超出范围的任务不等于缺乏协作，模糊的承诺反而会让别人等待。若任务需要持续有人维护，团队要安排轮值、培训或缩小交付范围，不能默认总由第一个伸手帮助的人负责。

为下一轮提供支持前，可以先看当前任务记录：哪些输入已齐备，哪些决策仍待确认，是否已有同伴熟悉该领域，谁能接收帮助后的成果。这样的检查让帮助从“我来救急”转为“团队可以继续往前”。如果短期调整后产生新依赖，例如改由另一位同学维护页面，要同步更新负责人和接收条件，避免协助者成为新的单点阻塞。

思维训练：完成一次有行动项的复盘

从本章 E04 给出的模拟会议记录中挑一个缺口，依次写出预期、实际、影响因素和下一次调整。选择一个可以在下一次小组任务中观察的改变，例如每次口头决

定结束前由记录者复述，再请决定者确认。检查行动是否有负责人和复查条件。分享时只引用任务证据，不推测成员动机；若发现真实的责任问题，提出可验证的纠正动作。

【本节反思】

你愿意怎样接受帮助？什么样的帮助让你保有判断，什么样的帮助会让你失去参与？团队发现同一问题反复发生时，如何同时修复流程和承担个人责任？AI 写出的会议摘要若很完整，你仍要核对哪几类信息？

章末综合训练

练习 E05：把协作过程整理成可交付的成果展工作包

本练习综合使用 E01—E04 的虚构材料。角色与数据均为作者编制的教学模拟，不代表任何真实课程展览或组织授权。可以三至五人组队，也可独立完成；若独立完成，请在个人作品中标明哪些角色判断由自己模拟，不能把模拟对话称为真实访谈。

任务目标：整理一份使下一组同学能够接手的“成果展工作包”，说明团队本轮能交付什么、尚未确认什么、哪些决定需要权限确认，以及条件变化时怎样调整。

所需材料：本章 E01 的任务清单和期限、E02 的会议句子、E03 的候选方案与权重及断网模拟测试记录、E04 的原始发言和错误摘要。执行过程不得加入未经授权的真实作品、个人信息、课程资料或外部 AI 服务。

交付物：

1. 一页共同目标说明：读者任务、最小交付物、验收依据、明确不做的事项和未知条件。

2. 任务图与交接卡：列出前置关系、负责人、输入输出、版本、期限、确认状态和阻塞处理。

3. 决策记录：先检查硬约束，再给候选方案评分；说明决定者、证据和新条件触发后的复核点。

4. 更正后的会议摘要：保留原话中的条件、异议和未知，不将生成内容冒充实际批准。

5. 一页复盘：写出本轮预期、实际、影响因素和下一次准备试行的具体改变。

评价规则：下表是本章作者拟定的课堂评价量规，总分 100 分。各项分数用于说明本任务重视什么，不是经过统计验证的通用测量工具。

表9-6 成果展工作包评价依据

维度	分值	达成表现
目标与验收	15	读者任务、交付物、边界和证据相互对齐
依赖与交接	25	时间计算正确，关键等待可见，接收者能继续工作
证据与决定	25	先处理硬约束，保留未知与异议，明确确认责任
沟通与 AI 核对	20	反馈可行动，摘要对照原话，未把候选改成决定
复盘与迁移	15	提出具体可观察的改变，并给出下一次检查方法

一份高质量工作包不必只有一个技术方案，也不要求所有成员都赞同每一个取舍。它需要让读者知道哪些材料已经核对、哪些仍在等待、谁可以确认、谁负责执行，以及在确认之前哪些动作必须暂停。若小组无法在现有时限内完成原范围，应提出经过确认的缩小版本，而不是删去验收或把未完成内容标成完成。

本章回顾

协作首先需要一个成员能共同解释的目标。目标要说明读者、任务、交付物、验收依据和边界；当读者或范围变化时，旧验收未必仍适用。团队以交付物而非人数平均划分任务，为每次交接说明输入、输出、版本、检查条件、负责人和未知项，才能让下一位接手者继续。

任务图帮助团队看见先后关系、并行条件和可能返回修订的环节。最长依赖路径提供交付时间的下限，却没有自动解决成员资源冲突和外部等待。合理的进度计划要暴露阻塞、说明假设，并在新条件影响下游工作前更新责任人与版本。

分歧不是同一种问题。事实差异需要核对证据，解释差异需要展示推理，优先级冲突需要重申目标，资源冲突需要调整计划，权限问题则需要找到有权确认的人。聆听、复述、具体反馈和明确会议记录，能减少成员把候选误解为决定的机会；心理安全研究提供了有限情境下的团队学习证据，不是保证团队有效的万能办法。

决定要先检查不可让步的约束，再比较可以权衡的偏好，并留下责任人与复核触发点。AI 可以帮助整理候选、会议摘要和依赖草案，但它不能替团队确认事实、设置价值权重、授权发布或承担后果。协作中的 AI 提效常把工作从“整理文字”转

向“核查摘要、权限和依赖是否真实”，所以团队必须保留原始来源和人的确认链。

支持他人意味着帮助任务继续并让知识能够交接，不是无条件接管。复盘要从可观察事件形成一项可试行、可验证的改进，同时保留适当的个人责任。通过这些做法，协作不再只是同时做事，而是共同维护一条可理解、可调整、可追溯的工作过程。

关键术语

共同目标：成员共同解释的任务方向，说明读者、结果、范围和验收依据。

交付物：团队计划交给使用者或下一位成员的可检查成果，例如数据表、说明卡、程序或决策记录。

验收依据：支持判断交付物是否达到目标的材料或观察方法。它可以是数字测试，也可以是能复核的文本、走查或确认记录。

交接契约：一段说明输入、输出、版本、负责人、期限、检查条件和未知项的交付信息，使接收者能够继续工作。

任务依赖：后续任务开始或完成所需的前置输出、确认或条件。依赖关系可能要求先后，也可能支持并行或返回修订。

关键路径：在给定依赖与估时下，决定项目最早完成时点的最长连续任务路径。它是时间下限分析，不等同于包含所有资源限制的实际日程。

硬约束：候选方案必须满足的条件，不能用其他偏好高分来抵消。

偏好：满足硬约束后用来比较方案的相对优先项，权重与评分须说明由谁依据什么确定。

决策记录：保存问题、证据状态、责任角色、选择理由、异议、行动和复核条件的短记录。

心理安全：Edmondson 提出的团队成员对人际冒险是否安全的共同信念概念。研究结果应结合其样本和情境理解，不能推成普遍保证。

复盘：基于实际事件检查预期、结果、影响因素和下一步改进的过程；关注流程不等于免除个人责任。

生成式 AI 摘要：由生成式模型整理的文本或行动清单，属于需要与原始发言和来源核对的候选记录。

参考解与讨论

以下答案展示可接受的推理路径，不要求使用相同表述。数字题按 E01 与 E03 给定的数据独立复算；开放题由目标、证据、边界、责任和可检验性评价。

E01 参考解与讨论

按照练习给定的更新估时从第 0 日开始计算：A 最早第 0 日开始、第 1 日结束。B 和 C 都依赖 A，因此都在第 1 日开始；更新后的 B 和 C 均用 1 日，在第 2 日结束。D 须等待 B 和 C 都完成，最早第 2 日开始、第 4 日结束。E 等待 C 与 D，最早第 4 日开始、第 7 日结束。F 等待 E，最早第 7 日开始、第 8 日结束。

表9-7 E01 任务的最早时间计算

任务	最早开始	最早结束	计算依据
A	第 0 日	第 1 日	无前置任务，持续 1 日
B	第 1 日	第 2 日	A 结束后 1 日
C	第 1 日	第 2 日	A 结束后 1 日
D	第 2 日	第 4 日	等 B、C 完成，持续 2 日
E	第 4 日	第 7 日	等 C、D 完成，持续 3 日
F	第 7 日	第 8 日	E 结束后 1 日

现在有两条并列最长路径：A—B—D—E—F 为 1+1+2+3+1=8 个工作日，A—C—D—E—F 也为 1+1+2+3+1=8 日。B 与 C 都决定 D 最早何时开始；任一支线延迟一天，E 和 F 都会相应延后。八日承诺在这个只计算依赖、并接受 B 已缩短为一日的模型里刚好达到理论下限，没有缓冲；这不代表现实排程有把握按期完成。任何资源冲突、作者回复等待、资料返工或 B 索引不完整，都可能使终点晚于第 8 日。不能把两个并行任务合并成一个更短时长，也不能把 D 提前到 B 或 C 之前开始。

可接受的调整有不同取舍：

- **争取缓冲**：向课程安排者说明 8 日仅是更新数据下的依赖下限，提出增加至少一个工作日的排期余量，并核对 B 的一日估时是否有可复用索引作为依据。若 B 的索引并不完整，应恢复或重新估计它的工作量，随之重算期限。
- **缩小本轮范围**：例如只交付资料已确认的项目说明，其他项目明确标为待确认。团队要重新写清读者任务和验收范围，并由课程任务的适当负责人确认缩小范围仍满足要求。

· **分阶段承诺**：先完成 B、C 并检查输入是否齐备，再确认 D、E、F 的交付日期；若课程要求必须一次性交付，则提前说明当前计划无余量，不能承诺尚未验证的加速。

任何方案都要保留必要的资料确认和读者检查。若任务真实执行，还要把成员同时承担的其它任务、外部回应和设备可用性纳入详细排程。依赖路径只说明理论下限；恰好压到下限时，团队更应让余量和不确定条件可见。

E02 参考解与讨论

甲表达了希望展示进度的立场，并预测没有公开页面会让大家看不到进展；原话没有给出具体截止时间、受众，也没有证明必须今天对外开放。回应可以是：“我听到你担心进度不容易被看见。你指的是需要在今天给谁看、满足什么任务？如果只是需要课堂上查看，我们可以把内部预览作为候选，但还要核实课程要求和资料范围。”内部预览只是一个待比较的建议，不是原话已经批准的方案。

乙说第三张卡的来源“还没确认”，这是关于状态的报告；在没有其它材料前，应记为“乙报告尚未确认”，并核对现有来源记录。乙随后提出“不建议公开第三张卡”，这是建议，不等于团队已形成不得公开的决定，也不等于反对整个成果展。需要继续确认由谁能核实该卡、缺少什么信息、确认前可以展示到什么范围。

丙的原话包含两件事：他把 AI 摘要当作“全组同意公开”的依据，并声称自己已经改了页面。前一项不是原始会议证据，不能证明团队一致同意或有人有权批准；后一项是需要核实的行动报告，但题面没有说明修改了哪个版本、页面现在是

否可被外部访问。应请丙提供修改记录和当前访问状态，再回到原话与有效决定记录核查。不能因摘要错误就虚构已经发生公开发布，也不能假定丙负责授权。

丁报告自己不知道“两条图片说明”能否公开，并提出今天联系对应作品作者。它支持的只是存在一个待确认问题和一项主动提出的行动；没有材料说丁已经联系作者，也不能把这两条图注与乙提到的第三张卡合并成同一事项。会议可以请丁确认是否愿意承担联系、记录作者回复及未回复状态，并保留作品作者确认范围。

一份不超出原始发言的六行记录可以写成：

1. **当前决定状态**：四句原话未提供已经批准公开的决定；也未说明页面是否已对外可访问，当前范围待核实。

2. **甲的意见**：希望进度可见；需补充具体受众、时间和展示任务，不把“看不到进度”当作公开许可。

3. **来源未知**：乙报告第三张卡来源未确认并建议先不公开；丁对两条图片说明权限不确定，两项分开核查。

4. **页面状态核对**：丙说明自己改过页面；请丙提供版本与访问状态，核对摘要声称的“全组同意”是否有原始记录支持。

5. **待确认行动**：丁提出联系两条图片说明的作者；会议须确认是否由丁承担及回复时间。题面未指定公开权限确认人，不能擅填姓名。

6. **复核与建议**：在页面状态、来源和权限核实后再记录真正决定；在此之前，暂停扩大对外发布可作为一项待团队确认的临时建议，而不是伪称原会议已作决定。

开放题可以采用不同的展示方式，但要把原始发言、待核事实、建议和已批准决定分开。答案不应把建议升级为决定，也不应借用 E04 中丙的其他职责来填补本题没有提供的责任信息。

E03 参考解与讨论

按原权重和评分逐项相乘，再相加：

· 静态作品集：按期完成 3×3=9；离线展示 3×2=6；后续更新 2×2=4，合计 19 分。

· 互动网页：按期完成 2×3=6；离线展示 1×2=2；后续更新 3×2=6，合计 14 分。

· 嵌入式问答：按期完成 2×3=6；离线展示 1×2=2；后续更新 2×2=4，合计 12 分。

在最初条件下，静态作品集排名最高。这个结果只反映作者为本练习设定的权重与分数，不能推论真实页面的可用性、维护成本或读者兴趣。

后来教师确认“演示必须断网完成”是硬约束。这里的筛选依据是题面另给的模拟行为测试：同一设备清空缓存并断网冷启动后，静态作品集从本地包打开三张卡，测试者找到指定卡并读出状态，因而通过；互动网页只出现空白框架，找不到目标；嵌入式问答虽能打开界面，查询却返回“网络不可用”，未能提供来源状态，后二者均未通过。互动网页和嵌入式问答的 1 分只是作者设置的偏好分，不是失败证据，也不存在由 1 分自动触发的门槛。按本次明确的测试条件，静态作品集是唯一通过的候选。即使它通过断网演示，来源状态仍是公开版本的另一项前置条

件；离线功能不等于资料获准公开。因此可把结论记为“静态版是本轮断网演示的唯一可行候选；公开许可尚未确认；如要扩大访问范围，重新核实许可并检查版本”。

若更新便利变得比离线展示更重要，偏好权重变化会让互动网页的总分超过静态版。但当断网成为必须满足的条件时，偏好总分仍不能使互动网页通过。可以把方案写成两条路线：当前断网课堂演示采用静态版本；未来如有稳定网络且维护人力与授权均确认，再评估互动版本。路线改变的条件应具体，并说明由谁确认。

一个合格的决策记录可以包括：

· **问题**：本轮选择什么形式提供课程成果展?

· **证据状态**：作者模拟评分；断网要求由教师确认；各作品公开状态尚待核实。

· **约束**：课堂演示必须离线；未确认来源的作品不得进入公开版本。

· **决定和理由**：采用静态页面作为本轮课堂演示候选，因其满足断网条件且当前总分最高。

· **责任**：团队中指定成员维护静态副本；课程负责人或有权确认者确认展示范围；作品作者核验本人的资料内容。练习没有提供真实姓名，执行时不能凭空填写真实职责。

· **复核点**：收到全部需要的确认后才讨论公开访问；课程访问条件变化时重新筛选方案。

E04 参考解与讨论

原始发言只支持以下事实：本周静态页面可用于课堂内审；公开链接还没有确认；乙会联系第三张卡作者，并在回复前保留待确认状态；丙愿意检查首页导航，但不负责作品授权。工具摘要将“内审”提升成“公开”，把“未确认”改成“决定公开”，又把授权职责错误分配给丙，并把乙只负责联系第三张卡改成负责全部来源。

更正后的示例记录可以写成：“本周准备静态页面供课堂内部评审。公开访问权限未确认，当前不发布公开链接。乙联系第三张卡的作品作者核实来源状态，回复前将该卡标为待确认。丙检查首页导航，不负责确认作品授权。公开权限确认人尚未指定，待团队依据实际课程安排补充。收到确认后，团队重新讨论公开范围并检查页面版本。”

还要把更正摘要与实际页面状态分开。题面没有提供页面已经被修改或公开的证据，因此不应推断这些行动已发生。拟议的复盘流程是：下次会议开始时，可由团队指定的记录者逐项读回原始发言支持的决定、条件和责任分工；相关成员确认记录是否忠实，公开权限继续标为待确认。会后，可由团队另行指定的复核者对照原始发言与更正记录，检查摘要是否把状态升级（如把课堂内审写成公开决定）或发生责任改写（如把导航检查写成授权确认）；发现偏差时，恢复为有证据支持的状态与责任，并列出仍待确认事项。下次检查可安排在下一次会议开始，由记录者报告复核结果和未决事项；记录者、复核者的具体人选及检查时间均需团队提出并确认，题面没有指定，也不能写成已经分派的任务。以上是作者提出的流程调整建议，不表示相关复盘或页面检查已实际开展。

E05 参考解与讨论

下面给出一条可交接的参考路线。表内时间、候选分数、离线结果和发言都来自本章作者编制的模拟材料；本答案是教学示范，不表示真实团队已作决定、完成任务或取得发布许可。E02 与 E04 是两组各自独立的模拟发言，整理时不能合并成一次会议。

一、共同目标说明

“本轮工作包为课堂内部演示准备一份离线静态成果展，供未参与制作的同学查找项目目的、演示方式和资料状态。最小交付物是一份可在指定设备断网打开的本地页面、与页面一致的三张项目卡、资料状态清单和读者任务卡。读者能找到指定项目卡并说出其状态，即完成本轮演示检查。未确认的资料要明确标为‘待确认’，不得进入公开版本。本轮不制作依赖远程查询的功能，不开放互联网链接，也不把作者模拟分数当作真实用户研究。作品来源、公开范围和课程任务是否允许缩小，仍由实际有权人员确认。”

该说明把目标、最小交付物、验收和边界放在一起，也标出了未知事项。若真实课程要求所有作品都公开或交互式访问，这个缩小范围就不能由学生自行决定，必须先确认任务合同并重写目标。

二、任务图与交接卡

按 E01，依赖关系为 A→B、A→C、B 与 C→D、C 与 D→E、E→F。A 需 1 日；B 和 C 各需 1 日，可在 A 完成后并行；D 需 2 日；E 需 3 日；F 需 1 日。两条并列关键路径分别是 A—B—D—E—F 和 A—C—D—E—F，最早完成时间都是 8 个工作

日。八日期限没有缓冲；如果 B 的预建索引不完整、资料回复迟到或读者试用发现问题，就要重估期限或缩小经授权的范围，不能靠把依赖画成并行来隐藏等待。

任务卡应由实际团队填写具名负责人；本练习没有给出姓名，以下只用角色占位：

- **B 资料核对卡**：输入是已有项目索引；输出为带版本号的标题、说明、来源状态清单；交给 D 编写说明卡。完成条件是每项状态能回到索引或来源记录；查不到时标“待确认”，记录查询人和待回复项，不将空白解释为已确认。
- **C 字段结构卡**：输出共用字段和含义，交给 D 与 E；检查标题、目的、演示方式、资料状态在卡片和页面中含义一致。若团队对字段定义仍有分歧，应先请任务负责人确认，不让页面各自采用不同命名。
- **D 说明卡**：等待 B、C 的输出，生成说明卡 v1，交给 E；将尚未确认的来源状态原样保留。发现输入冲突时退回指出具体字段和版本，不默默挑选一个版本。
- **E 页面整合卡**：等待 C、D，输出本地静态包 v1 及变更记录，交给 F；按断网启动条件检查页面与三张卡的状态一致。遇到缺少脚本或远程依赖，标为阻塞并回到候选方案，不用空白页面冒充已完成。
- **F 读者检查卡**：输入是 v1 页面和“找到指定项目卡、核对资料状态”的任务说明；由未参与制作的读者执行，记录设备、版本、能否完成、读者说出的状态及遇到的错误；结果交回 E 修订或记录为通过。

负责人姓名、具体日历日期、作者回复期限和任务合同在材料中均未给出，应由真实团队补充。交接卡把“已发送”与“已收到确认”分开记录；后者未到时，不得让依赖它的内容冒充已核实。

三、决策记录

· **问题**：在必须断网完成课堂演示的条件下，哪个候选可支持本轮读者任务?

· **硬约束证据**：E03 模拟情境给定教师已确认断网要求；同设备清缓存、断网冷启动后，静态本地包能显示三张卡且测试者找到目标并读出状态，判为通过。互动网页只出现空白框架，无法找到目标；嵌入式问答依赖远程服务，无法给出状态，均判为未通过。这些是题面模拟观察，不是真实产品测试。

· **偏好比较**：给定权重下模拟总分为静态作品集 19、互动网页 14、嵌入式问答 12。先筛除不满足硬约束的候选，再把静态版记录为本轮课堂演示候选；不能用偏好总分抵消断网失败。

· **边界与责任**：这只是练习中的候选建议，不是 E02 或 E04 已经作出的团队决定。公开链接和作品授权仍未知；须由真实课程中有权确认的人确定展示范围，具体人选待补。未获确认前，工作包限定在课堂内部，不发布公开链接。

· **复核触发点**：若网络条件、目标读者、作品范围、来源状态或维护人力改变，重新检查硬约束、评分和测试任务；若目标转为公开访问，重新确认许可并复测发布版本。

四、更正后的会议摘要

E02 的四句话可以分别整理，不合并成已经批准的决定：甲希望今天开放页面以便看见进度；尚未给出目标受众和必须公开的证据。乙报告第三张卡来源未确认，并建议先不公开该卡；这是状态报告与建议，不是全组决定。丙说自己依据 AI 摘要改了页面；摘要中的“全组同意公开”不构成原始证据，须核对页面版本和当前访问状态，但不能据此断言页面已对外开放。丁对另外两条图片说明的可公开性不确定，并提出今天联系相应作者；是否已联系、由谁跟进仍待确认。

E04 是另一组模拟文本，其更正摘要可写为：“本周静态页面可供课堂内部评审；公开链接尚未确认。乙提出联系第三张卡的作者核实来源，回复前将该卡标为待确认；丙愿意检查首页导航，但不负责作品授权。授权确认人未在发言中指定，待团队按实际课程安排确认。”这只整理了 E04 原始发言。它不证明 E02 中的丙负责导航，也不把两组发言合并。若要把更正摘要用于真实记录，还需请相关发言者校对，并注明页面状态核查结果和真正的决定者。

五、复盘示例与迁移

以下是仅根据题面模拟行为结果写出的课堂复盘示例，不声称有真实项目已经运行。**预期**：断网后读者能打开页面，找到目标卡并读出来源状态。**模拟观察**：静态包通过给定任务；互动网页因离线包缺页面脚本只显示空白框架；嵌入式问答因需要远程服务而无法返回状态。**影响**：本轮断网候选只剩静态包，但 E01 八日下限没有进度余量，作品公开权限仍未确认。**尚未知**：不同设备表现、真实读者的理解、实际课程日期和授权人都没有提供。**下一步试行**：经课程任务负责人确认后，让一位未参与制作的同学在目标设备上执行同一找卡任务，记录页面版本、网络状

态、完成时间和读者读出的状态；若任一字段不一致，先修复再复测。排期则核实 B 的一日估时依据，并提出至少一天缓冲或经确认的范围调整。

团队可以改用纸面展签、投影或只展示已确认资料，但都要重新验证同一读者任务并说明访问范围。依据表 9-6讨论时，应分别检查目标与验收、依赖与交接、证据与决定、沟通与 AI 核对、复盘与迁移；不能仅因页面更复杂、展示更漂亮或使用了 AI 而给高分。高质量提交既说明怎样完成，也明确哪些事情尚不能声称完成。

参考文献

[1] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Enhancing the Effectiveness of Team Science[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2015[2026-10-12]. DOI:10.17226/19007. https://www.nationalacademies.org/read/19007.

[2] EDMONDSON A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350-383. DOI:10.2307/2666999. https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/2666999.

[3] ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY. ACM Code of Ethics and Professional Conduct: Code 2018[EB/OL]. 2018[2026-10-12]. DOI:10.1145/3274591. https://www.acm.org/binaries/content/assets/about/acm-code-of-ethics-booklet.pdf.

[4] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)[R/OL]. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2023[2026-10-12]. DOI:10.6028/NIST.AI.100-1. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf.